CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : Les ondes progressives

Phénomènes périodiques · Onde progressive · Double périodicité · Période T et longueur d'onde λ · Relation $\lambda = vT$ · Phase et opposition de phase · Lignes d'ondes

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au début du XVIIe siècle, les musiciens savaient depuis longtemps qu'une corde tendue donne une note d'autant plus aiguë qu'elle est plus courte, plus fine et plus tendue. Personne, en revanche, n'avait su écrire cette règle avec des nombres.

En 1636, le père **Marin Mersenne**, à Paris, la met en formule dans son *Harmonie universelle*, après de nombreuses mesures sur des cordes tendues par des poids : la fréquence de la note augmente quand on tend la corde, et diminue quand on l'allonge ou qu'on l'alourdit. Un siècle plus tard, en 1747, **Jean le Rond d'Alembert** écrit l'équation que suit la corde, et montre que sa forme est faite d'ondes qui se déplacent le long de la corde sans se déformer.

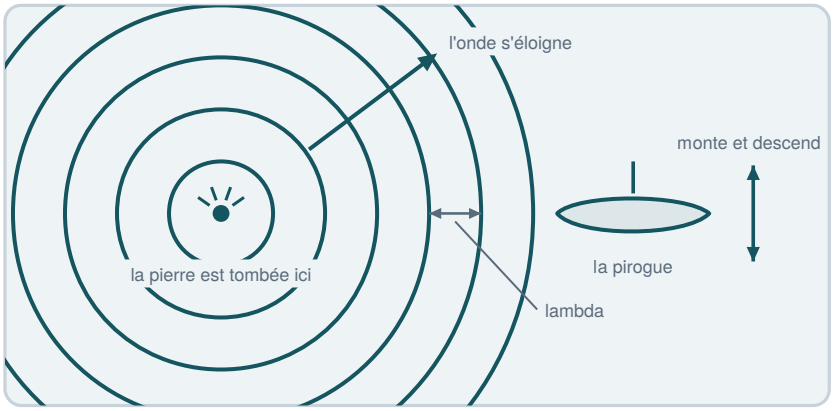
Les artisans qui fabriquent les djembés et les balafons appliquent la même idée sans la nommer : on tend la peau pour monter le son, on l'humidifie pour le descendre. La physique n'a rien inventé de ces gestes ; elle a permis de les prévoir et de les mesurer.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au bord du lac de Bam, à Kongoussi, Ousmane jette des cailloux dans l'eau, toujours au même endroit, à raison d'un caillou par seconde. Chaque caillou fait partir une crête du point de chute, et des rides circulaires régulières s'éloignent sur l'eau calme. Son père Boureima est assis dans sa pirogue de pêche, amarrée à 3,75 m du point de chute. Il constate que la première ride atteint la pirogue 2,5 s après la chute du premier caillou ; ensuite, la pirogue ne cesse de monter et de descendre. On suppose que les rides avancent toujours à la même vitesse.

Combien de fois par minute la pirogue monte-t-elle et descend-elle, quelle distance sépare deux crêtes voisines, et la pirogue est-elle en haut ou en bas à l'instant où une crête part du point de chute ?

Une pierre dans l'eau : des rides qui s'éloignent



Les rides s'éloignent du point de chute : c'est l'onde qui avance.

La pirogue, elle, n'est pas emportée : aucune matière ne fait le trajet.

Figure 1 : Des rides circulaires s'éloignent du point où tombent les cailloux ; la pirogue amarrée plus loin monte et descend sur place.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est une onde progressive (leçon 1), relier sa période, sa longueur d'onde et sa célérité (leçon 2), comparer l'état vibratoire de deux points (leçon 3) et reconnaître une onde à la surface d'un liquide (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Des phénomènes périodiques à l'onde progressive
- Leçon 2 : La double périodicité : période T et longueur d'onde λ
- Leçon 3 : Phase, retard et élongation d'un point
- Leçon 4 : Les ondes à la surface d'un liquide

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer des exemples de phénomènes périodiques ;
- citer des exemples de phénomènes vibratoires ;
- définir une onde progressive ;
- définir la période temporelle ;
- définir la période spatiale d'une onde ;
- donner la condition pour que deux points vibrent en phase ;
- donner la condition pour que deux points vibrent en opposition de phase ;
- donner la condition pour que deux points vibrent en quadrature de phase ;
- définir une onde circulaire transversale ;
- définir une onde plane transversale ;
- définir une ligne d'onde.

Savoir-faire théorique

- utiliser la relation $\lambda = vT$;
- dessiner l'aspect de la corde à un instant déterminé ;
- identifier des points en phase sur un graphique ;
- identifier des points en opposition de phase sur un graphique ;
- calculer une différence de phase ;
- dessiner l'aspect de la surface du liquide à un instant donné.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience de propagation d'une onde le long d'une corde ;
- réaliser une expérience de propagation d'ondes à la surface d'un liquide.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et du chapitre 5 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis un signal. Dis ce qui distingue une onde transversale d'une onde longitudinale, et donne un exemple de chacune.

Exercice P2. Un signal parcourt 12 m le long d'une corde tendue en 3,0 s : calcule sa célérité. Le son se propage à 340 m/s dans l'air : avec quel retard un observateur placé à 170 m entend-il un coup de tam-tam ?

Exercice P3. Une corde de 8,0 m a une masse de 160 g et est tendue par une force de 45 N. Calcule sa masse linéique, puis la célérité d'une onde le long de cette corde.

Exercice P4. Une tension périodique a une période $T = 0{,}020$ s. Calcule sa fréquence. Une autre a une fréquence de 2,5 kHz : calcule sa période.

Exercice P5. Sur un graphique, une courbe sinusoïdale monte jusqu'à $+3$ cm, descend jusqu'à -3 cm et reproduit son motif toutes les 4 divisions, une division valant 0,10 s. Donne son amplitude et sa période.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire la propagation d'un signal et sa nature (P1)	Un **signal** est une perturbation brève et locale d'un milieu élastique. Il se propage de proche en proche, sans transport de matière : chaque portion du milieu bouge autour de sa position de repos, puis y revient. Il est **transversal** si les points du milieu vibrent perpendiculairement à la direction de propagation, **longitudinal** s'ils vibrent parallèlement à cette direction. Exemple : une secousse le long d'une corde est transversale ; le son dans l'air est longitudinal.
Calculer une célérité et un retard (P2)	La **célérité** v est la distance parcourue par unité de temps : $v = \dfrac{d}{t}$, en m/s. Un point situé à la distance d de la source reproduit son mouvement avec le **retard** $\tau = \dfrac{d}{v}$. Célérités du son : 340 m/s dans l'air, 1 500 m/s dans l'eau, environ 5 000 m/s dans l'acier ; ondes électromagnétiques dans le vide : $3{,}00 \times 10^8$ m/s. Exemple : à 4,0 m/s, un point situé à 8,0 m est atteint avec un retard de 2,0 s.
Calculer la célérité sur une corde tendue (P3)	Sur une corde de masse linéique $\mu = \dfrac{m}{L}$, en kg/m, tendue par une force F, en N, la célérité vaut $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$. Elle ne dépend que du milieu : elle augmente quand on tend la corde et diminue quand la corde est plus lourde. Exemple : $\mu = 0{,}020$ kg/m et $F = 20$ N donnent $v = \sqrt{1\,000} \approx 32$ m/s.
Relier période et fréquence (P4)	La **période** T est la plus petite durée au bout de laquelle un phénomène périodique se reproduit identique à lui-même, en secondes. La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde, en hertz (Hz) : $f = \dfrac{1}{T}$ et $T = \dfrac{1}{f}$. Exemple : $T = 0{,}040$ s donne $f = 25$ Hz.
Lire une courbe sinusoïdale (P5)	L'**amplitude** est l'écart maximal à la position de repos, mesuré du zéro jusqu'au sommet. Le **motif** est la portion de courbe qui se répète. On compte les divisions sur **plusieurs motifs**, puis on divise, pour réduire l'erreur de lecture. Exemple : cinq motifs occupent 20 divisions de 0,10 s, donc $T = \dfrac{20 \times 0{,}10}{5} = 0{,}40$ s.

LECON 1 : Des phénomènes périodiques à l'onde progressive

1. Activité de découverte *: La corde à linge que l'on ne cesse de secouer*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une corde à linge souple de 3 m, deux poteaux de la cour ou deux élèves, un ruban de tissu rouge noué sur la corde à 1 m d'une extrémité, un téléphone pour filmer, un chronomètre.

1. Tends la corde entre les deux poteaux. Donne **une seule** secousse verticale, brève, à une extrémité, et note ce que fait le ruban rouge quand la bosse arrive sur lui.
2. Recommence, mais cette fois **ne t'arrête plus** : monte et descends la main régulièrement, environ deux allers-retours par seconde. Décris l'aspect que prend la corde entière.
3. Fixe des yeux le ruban rouge seul. Que fait-il exactement ? Avance-t-il vers l'autre poteau ?
4. Fais photographier la corde à un instant quelconque, puis une demi-seconde plus tard. Qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première secousse donne une seule bosse qui court d'un poteau à l'autre, puis disparaît : c'est le **signal** du chapitre précédent. Dès que la main ne s'arrête plus, la corde ne porte plus une bosse isolée mais une file de bosses et de creux qui se suivent à intervalles réguliers et occupent la corde entière. La source n'a pas cessé d'émettre : on dit qu'elle est **entretenue**.

Le ruban rouge donne la clé. Il monte et descend autour du même point de la corde, et il ne s'approche jamais du poteau opposé. La matière ne voyage pas ; ce qui voyage, c'est la **forme**, transmise de proche en proche par l'élasticité de la corde. Les deux photographies le confirment : la forme s'est déplacée, alors que chaque point de la corde est resté à la même abscisse. Comme le mouvement de la main est périodique et que chaque point recopie ce mouvement, tous les points vibrent périodiquement : c'est une **onde progressive périodique**.

Le signal, sa célérité et le retard ont été étudiés au chapitre 5.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Phénomène périodique. Un phénomène est **périodique** lorsqu'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. La plus petite de ces durées est la **période** T, en secondes. Le nombre de reproductions par seconde est la **fréquence** $f = \dfrac{1}{T}$, en hertz (Hz). Dans beaucoup de sujets, la fréquence est notée N : N et f désignent la même grandeur.

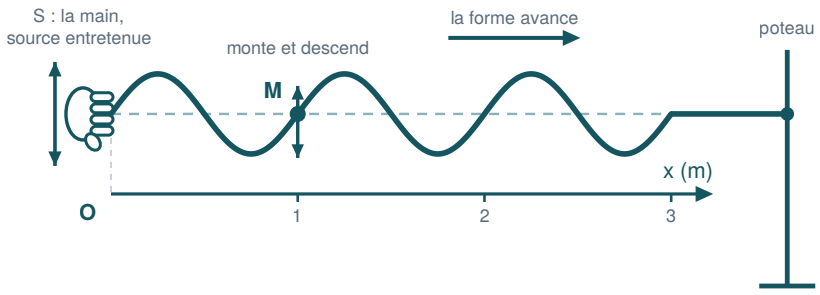
Phénomène vibratoire. Un phénomène est **vibratoire** lorsqu'un corps effectue un mouvement de va-et-vient périodique de part et d'autre d'une position de repos, appelée **position d'équilibre**. L'écart instantané à cette position s'appelle l'**élongation**, notée y ; sa valeur maximale s'appelle l'**amplitude**, notée a. Un aller-retour complet s'appelle une **oscillation**.

Source entretenue. Une source est dite **entretenue** lorsqu'elle émet des signaux sans s'arrêter, à intervalles réguliers. Une main qui secoue une corde sans relâche, un vibreur électrique, la peau d'un djembé frappée en cadence, la membrane d'un haut-parleur sont des sources entretenues.

Onde progressive. Une **onde progressive** est la propagation, de proche en proche et sans transport de matière, d'une suite de signaux émis par une source entretenue. Cette suite de signaux qui se suivent le long du milieu s'appelle un **train d'ondes**. L'onde transporte de l'énergie et de l'information. Si la source est périodique, l'onde est **périodique** ; si son mouvement est sinusoïdal, l'onde est **sinusoïdale**.

Célérité. L'onde progresse à la **célérité** v des signaux dans ce milieu ; beaucoup de sujets la notent c. Elle ne dépend **que du milieu**, jamais de la source ni de sa fréquence.

La corde à linge secouée sans arrêt



La main ne s'arrête plus : la corde porte une file de bosses et de creux.

Le ruban en M monte et descend sur place ; seule la forme avance.

Figure 2 : Le montage de l'activité. La main, en S, joue le rôle de source entretenue ; la corde à linge est nouée au poteau opposé ; le ruban rouge, en M, à 1 m de la main, monte et descend sur place pendant que la forme, elle, avance.

J'INTERPRETE

Observation. Le ruban rouge monte et descend autour du même point de la corde, alors que la forme avance d'un poteau à l'autre.

Loi ou outil utilisé. Chaque point du milieu est relié à ses voisins par des forces élastiques et rappelé vers sa position d'équilibre : quand il est écarté, il tire ses voisins, qui s'écartent à leur tour, puis il revient.

Conclusion. Chaque point effectue un va-et-vient autour d'une position fixe, tandis que l'écart se transmet de voisin en voisin. Ce qui se déplace est donc l'état de perturbation, avec l'énergie qui l'accompagne, et non la matière elle-même.

Remarque : le son et le domaine audible

Le son est une onde progressive longitudinale. L'oreille humaine ne perçoit pas toutes les fréquences : le **domaine audible** s'étend d'environ **20 Hz à 20 000 Hz**. Au-dessus de 20 000 Hz, on parle d'**ultrasons**. Les ultrasons de l'échographe d'un dispensaire ont des fréquences de plusieurs millions de hertz.

METHODE : DECRIRE UNE ONDE PROGRESSIVE

Pour décrire une onde progressive, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la **source** : une secousse unique donne un signal, une source entretenue donne une onde.

Etape 2 : Identifie le **milieu** de propagation : corde, surface d'un liquide, air, eau, métal.

Etape 3 : Compare la direction de vibration d'un point du milieu à la direction de propagation : perpendiculaires, l'onde est transversale ; parallèles, elle est longitudinale.

Etape 4 : Traduis la cadence de la source en fréquence f, puis en période $T = \dfrac{1}{f}$.

Etape 5 : Pour un point situé à la distance d de la source, calcule le retard $\tau = \dfrac{d}{v}$ et compare-le à T.

Etape 6 : Conclus en nommant la source, le milieu, la nature de l'onde et sa période.

Exemple résolu 1 : le tam-tam de Ouahigouya

Enoncé. Lors d'une fête à Ouahigouya, un joueur de tam-tam frappe l'instrument en cadence. Salif, placé à 510 m, voit la main frapper la peau avant d'entendre le coup. On prend $v = 340$ m/s pour la célérité du son dans l'air. a) De quelle nature est l'onde sonore ? b) Calcule le retard avec lequel Salif entend chaque coup. c) Le joueur frappe deux fois par seconde : quel coup Salif entend-il au moment où le joueur frappe le dixième ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie la direction de vibration des tranches d'air et celle de la propagation : elles sont confondues.	**L'onde sonore est longitudinale, et c'est une onde mécanique, car elle a besoin de l'air pour se propager.**
On applique la relation du retard, la distance étant déjà en mètres et la célérité en mètres par seconde.	$\tau = \dfrac{d}{v} = \dfrac{510}{340} = 1{,}5$ **s.**
On traduit la cadence en période : deux coups par seconde signifient un coup toutes les demi-secondes.	$f = 2$ **Hz, donc** $T = \dfrac{1}{2} = 0{,}50$ **s.**
Le retard, toujours le même, correspond à un certain nombre de périodes ; c'est ce nombre qu'il faut compter.	$\dfrac{\tau}{T} = \dfrac{1{,}5}{0{,}50} = 3$ **: quand le dixième coup est frappé, Salif entend le septième.**

✔ **Vérification :** le son parcourt 340 m en 1 s, donc un peu plus de 500 m en un peu plus de 1 s : la valeur 1,5 s est bien de l'ordre attendu.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le son est une onde mécanique longitudinale, car les tranches d'air vibrent dans la direction même de la propagation, et il lui faut un milieu matériel. Le retard avec lequel Salif entend un coup vaut $\tau = \dfrac{d}{v} = \dfrac{510}{340} = 1{,}5$ s. Le joueur frappant deux fois par seconde, la période des coups est $T = \dfrac{1}{f} = 0{,}50$ s. Comme $\dfrac{\tau}{T} = 3$, l'oreille de Salif a toujours trois coups de retard sur la main. **Donc, au moment où le dixième coup est frappé, Salif entend le septième.**

ATTENTION !

Ne confonds pas la **vitesse d'un point du milieu**, qui monte et descend, avec la **célérité de l'onde**, qui est la vitesse de déplacement de la forme : ce sont deux vitesses différentes, dans deux directions différentes. Ne dis pas que la célérité augmente quand on secoue plus vite : elle ne dépend que du milieu. N'écris pas qu'une onde mécanique se propage dans le vide : il lui faut toujours un milieu matériel. Enfin, une seule secousse donne un **signal**, pas une onde progressive : il faut une source entretenue.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite trois phénomènes périodiques de la vie courante et trois phénomènes vibratoires. Pour chacun, précise ce qui se répète.

Exercice 2. ★★ Un signal parcourt 45 m le long d'une corde en 1,5 s. a) Calcule la célérité. b) Quel retard subit un point situé à 30 m de la source ? c) La source se met à vibrer deux fois plus vite : la célérité change-t-elle ? Justifie.

LECON 2 : La double périodicité : période T et longueur d'onde λ

1. Activité de découverte *: Deux appareils pour une seule corde*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

La corde à linge de la leçon 1, le ruban rouge en M, deux téléphones, une règle graduée d'un mètre posée le long de la corde, un chronomètre.

1. Secoue la corde régulièrement, sans t'arrêter, en gardant le même rythme. Attends que l'aspect de la corde soit stable.
2. Avec le premier téléphone, **photographie** la corde entière, d'un seul coup, à un instant donné. Tu obtiens l'aspect de la corde à cette date. Mesure sur la photographie, avec la règle, la distance entre deux bosses successives.
3. Avec le second téléphone, **filme le ruban rouge seul**, en gros plan, pendant dix secondes. Tu obtiens l'histoire d'un seul point. Compte combien de fois le ruban passe par son point le plus haut en dix secondes, puis calcule la durée d'un aller-retour.
4. Les deux mesures portent-elles sur la même grandeur ? Quelle est l'unité de la première ? Celle de la seconde ?
5. Multiplie la distance trouvée à la question 2 par le nombre d'allers-retours par seconde trouvé à la question 3. Que représente le nombre obtenu ? Quelle est son unité ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux appareils ne racontent pas la même histoire. La photographie fige le temps et montre **tous les points à la fois** : elle donne la forme de la corde, en fonction de l'abscisse x. Le film en gros plan fige l'espace et montre **un seul point à tous les instants** : il donne l'élongation de ce point, en fonction du temps t. Or les deux montrent une répétition. Sur la photographie, la forme se reproduit tous les tant de mètres : c'est une périodicité **dans l'espace**, et la distance correspondante est la **longueur d'onde** λ, mesurée en mètres. Sur le film, le ruban repasse par le même état toutes les tant de secondes : c'est une périodicité **dans le temps**, et la durée correspondante est la **période** T, mesurée en secondes.

La dernière question donne la relation qui relie les deux. Le produit d'une distance par une fréquence est une vitesse : $\lambda \times f$ redonne la célérité v de l'onde. Cela s'écrit aussi $\lambda = vT$, et cela se comprend d'un mot : pendant qu'un point fait un aller-retour complet, en une durée T, l'onde avance d'une longueur d'onde.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Périodicité temporelle. La **période** T d'une onde progressive périodique est la plus petite durée au bout de laquelle un point donné du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Elle est égale à la période de la source. Unité : la seconde (s). La **fréquence** est $f = \dfrac{1}{T}$, en hertz (Hz).

Périodicité spatiale. La **longueur d'onde** λ est la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent **en phase**, c'est-à-dire dans le même état à chaque instant. C'est aussi la distance parcourue par l'onde pendant une période. Unité : le mètre (m). Pour une onde longitudinale, comme le long d'un ressort, λ est la distance entre deux zones de compression successives.

Relation fondamentale.

$$\lambda = v\,T \qquad \text{soit} \qquad \lambda = \frac{v}{f}$$

avec λ en mètres, v en mètres par seconde, T en secondes et f en hertz. On en tire aussi $v = \dfrac{\lambda}{T} = \lambda f$ et $T = \dfrac{\lambda}{v}$.

Ce qui dépend de quoi. La célérité v ne dépend que du **milieu**. La période T et la fréquence f ne dépendent que de la **source**. La longueur d'onde λ, elle, dépend des deux : c'est un produit. Quand une onde change de milieu, sa fréquence est conservée, mais sa célérité et sa longueur d'onde changent.

J'INTERPRETE

Observation. Dans l'activité, la distance entre deux bosses voisines, multipliée par le nombre d'allers-retours par seconde, redonne la célérité de l'onde.

Loi ou outil utilisé. Pendant la durée T, une perturbation partie de la source parcourt la distance $d = v \times T$. Or, au bout de cette même durée, la source a effectué une vibration complète et recommence exactement le même mouvement.

Conclusion. Le milieu se retrouve donc, à la distance vT de tout point, dans le même état vibratoire qu'en ce point. Cette distance est bien la plus petite distance entre deux points en phase, c'est-à-dire λ. D'où $\lambda = vT$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA PHOTOGRAPHIE ET LE CHRONOGRAMME D'UNE ONDE

Une onde progressive sinusoïdale se décrit par deux courbes, et il faut savoir laquelle des deux on a sous les yeux.

Prenons l'exemple de la corde à linge de la cour, secouée par une source S placée à l'origine. La célérité vaut $v = 2{,}0$ m/s, la source effectue deux allers-retours par seconde, donc $f = 2{,}0$ Hz et $T = 0{,}50$ s. La longueur d'onde vaut alors $\lambda = vT = 2{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}0$ m. L'amplitude est $a = 2{,}0$ cm.

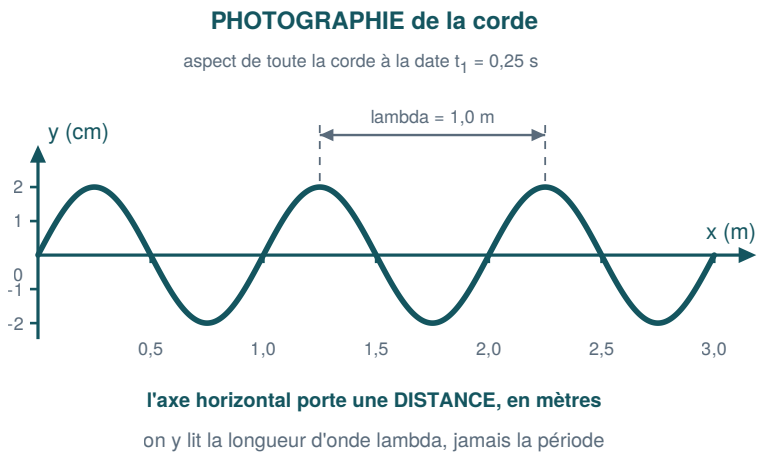


Figure 3 : PHOTOGRAPHIE. Aspect de la corde à la date $t_1 = 1{,}75$ s, quand l'onde a déjà parcouru 3,5 m. L'axe horizontal porte l'abscisse x, en mètres. La longueur d'onde $\lambda = 1{,}0$ m est cotée entre deux crêtes successives.

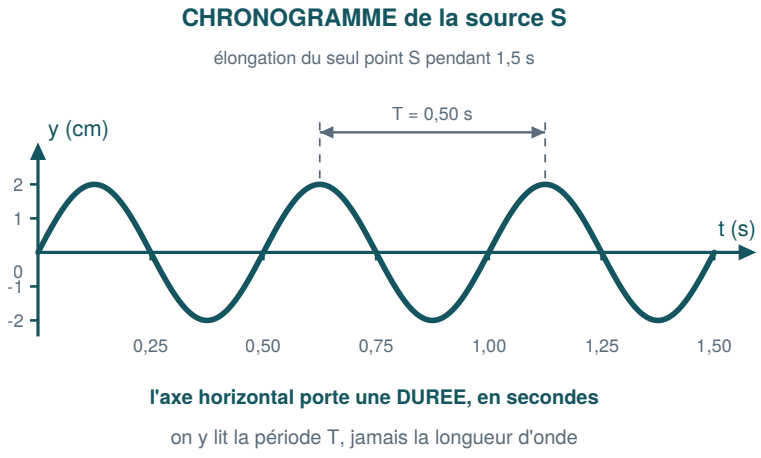


Figure 4 : CHRONOGRAMME. Elongation de la source S au cours du temps. L'axe horizontal porte le temps t, en secondes. La période $T = 0{,}50$ s est cotée entre deux maximums successifs.

Les deux courbes sont identiques trait pour trait, et pourtant elles ne disent pas la même chose : devant une courbe d'onde, lis d'abord **l'étiquette de l'axe horizontal**.

	Photographie	Chronogramme
Ce qui est figé	le temps : une seule date	l'espace : un seul point
Ce qui varie sur l'axe horizontal	l'abscisse x	le temps t
Unité de l'axe horizontal	le mètre (m)	la seconde (s)
Ce que l'on montre	tous les points à un instant	un point à tous les instants
Grandeur que l'on y lit	la longueur d'onde λ	la période T
Ce que l'on obtient en plus	l'amplitude a	l'amplitude a
Question à se poser	« quelle forme a la corde maintenant ? »	« que fait ce point au fil du temps ? »

METHODE : LIRE UNE PHOTOGRAPHIE ET UN CHRONOGRAMME

Pour lire une photographie ou un chronogramme d'onde, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Lis l'**étiquette de l'axe horizontal** : x en mètres, c'est une photographie ; t en secondes, c'est un chronogramme.

Etape 2 : Lis l'**échelle** : ce que vaut une division, ou un centimètre, sur cet axe.

Etape 3 : Repère deux états identiques **successifs** : deux crêtes voisines, ou deux passages par zéro dans le même sens.

Etape 4 : Compte n intervalles successifs, mesure la distance ou la durée totale D, puis divise par n : tu obtiens λ sur une photographie, T sur un chronogramme.

Etape 5 : Lis l'amplitude a, du zéro jusqu'au sommet, jamais de creux à crête.

Etape 6 : Complète avec $f = \dfrac{1}{T}$, $\lambda = vT$ ou $v = \dfrac{\lambda}{T}$.

Etape 7 : Conclus en écrivant λ en mètres, T en secondes et v en mètres par seconde ; une unité fausse signale une confusion des deux axes.

METHODE : DESSINER L'ASPECT DE LA CORDE A UNE DATE DONNEE

Pour dessiner l'aspect de la corde à la date t, la source ayant commencé à vibrer à la date 0, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule $\lambda = vT$, puis la position du **front** : $x_F = vt$. Au-delà du front, la corde est encore au repos.

Etape 2 : Calcule le rapport $\dfrac{t}{T} = \dfrac{x_F}{\lambda}$: c'est le nombre de longueurs d'onde déjà portées par la corde.

Etape 3 : Le point du front est dans l'état de la source à la date 0 : il est à sa position de repos et va partir dans le sens du **premier** mouvement de la source. La source, elle, est dans son état à la date t.

Etape 4 : Un point d'abscisse x a l'élongation que la source avait à la date $t - \dfrac{x}{v}$. Entre la source et le front, la corde reproduit donc le chronogramme de la source **retourné** : le début du mouvement de la source se trouve au front.

Etape 5 : Le front étant au repos, place la première crête ou le premier creux à $\dfrac{\lambda}{4}$ du front, du côté de la source, puis un extremum tous les $\dfrac{\lambda}{2}$, avec des passages par zéro à mi-chemin. Trace la corde en trait épais, la position de repos en pointillés, et une flèche pour le sens de propagation.

Etape 6 : Pour le sens du mouvement d'un point, regarde son voisin situé du côté de la source : l'élongation que ce voisin a maintenant, le point l'aura juste après.

Etape 7 : Contrôle : une durée T de plus fait avancer toute la forme de λ ; une durée $\dfrac{T}{4}$, de $\dfrac{\lambda}{4}$, dans le sens de propagation.

Exemple résolu 1 : les deux courbes de la corde à linge

Enoncé. Sur la photographie d'une corde, on mesure une distance de 3,0 m entre la première et la quatrième crête. Sur le chronogramme d'un point de cette corde, cinq motifs occupent 2,5 s. a) Calcule λ. b) Calcule T puis f. c) Calcule la célérité de l'onde.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
De la première à la quatrième crête, il n'y a pas quatre intervalles mais trois : on compte les intervalles, pas les crêtes.	**Nombre d'intervalles :** $4 - 1 = 3$.
On divise la distance totale par le nombre d'intervalles pour obtenir la période spatiale.	$\lambda = \dfrac{3{,}0}{3} = 1{,}0$ **m.**
Sur le chronogramme, cinq motifs occupent 2,5 s : on divise la durée totale par le nombre de motifs.	$T = \dfrac{2{,}5}{5} = 0{,}50$ **s, donc** $f = \dfrac{1}{0{,}50} = 2{,}0$ **Hz.**
La célérité relie les deux périodicités ; on l'obtient en divisant la période spatiale par la période temporelle.	$v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{1{,}0}{0{,}50} = 2{,}0$ **m/s.**

✔ **Vérification :** on retrouve bien $\lambda = vT = 2{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}0$ m, et les unités sont cohérentes : des mètres pour λ, des secondes pour T, des mètres par seconde pour v.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

De la première à la quatrième crête, la photographie contient trois intervalles, chacun égal à une longueur d'onde. J'obtiens donc $\lambda = \dfrac{3{,}0}{3} = 1{,}0$ m. Sur le chronogramme, cinq motifs occupent 2,5 s, donc la période vaut $T = \dfrac{2{,}5}{5} = 0{,}50$ s et la fréquence $f = \dfrac{1}{T} = 2{,}0$ Hz. La relation fondamentale $\lambda = vT$ donne enfin $v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{1{,}0}{0{,}50} = 2{,}0$ m/s. **Donc l'onde a pour longueur d'onde 1,0 m, pour période 0,50 s et se propage à 2,0 m/s.**

Exemple résolu 2 : l'échographe du dispensaire de Kaya

Enoncé. L'échographe du dispensaire de Kaya émet des ultrasons de fréquence $f = 2{,}5$ MHz. La célérité des ultrasons dans les tissus vaut $v = 1\,540$ m/s. a) Calcule la période de cette onde. b) Calcule sa longueur d'onde. c) Ces ultrasons sont-ils audibles ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord la fréquence en hertz, car le mégahertz vaut un million de hertz.	$f = 2{,}5$ **MHz** $= 2{,}5 \times 10^{6}$ **Hz.**
La période est l'inverse de la fréquence.	$T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{2{,}5 \times 10^{6}} = 4{,}0 \times 10^{-7}$ **s.**
On applique la relation fondamentale sous la forme qui utilise la fréquence, plus commode ici.	$\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{1\,540}{2{,}5 \times 10^{6}} = 6{,}2 \times 10^{-4}$ **m.**
On compare la fréquence aux bornes du domaine audible, en gardant la même unité des deux côtés.	$2{,}5 \times 10^{6}$ **Hz est très supérieur à** $2{,}0 \times 10^{4}$ **Hz : ce sont des ultrasons, inaudibles.**

✔ **Vérification :** $\lambda = vT = 1\,540 \times 4{,}0 \times 10^{-7} = 6{,}2 \times 10^{-4}$ m, soit 0,62 mm environ. Une longueur d'onde inférieure au millimètre est cohérente avec la finesse des détails que montre une échographie.

ATTENTION !

Ne confonds jamais T et λ. La période T est une **durée**, elle se lit sur un chronogramme, en **secondes**. La longueur d'onde λ est une **distance**, elle se lit sur une photographie, en **mètres**. Elles décrivent la même onde, mais ce ne sont pas les mêmes grandeurs, et elles n'ont pas la même unité.

Trois pièges en découlent. D'abord, ne dis pas « la longueur d'onde de cette corde est 0,50 s » : une longueur d'onde ne s'exprime jamais en secondes. Ensuite, devant une courbe sinusoïdale, ne décide pas de ce que tu lis avant d'avoir regardé l'axe horizontal : les deux courbes se ressemblent trait pour trait. Enfin, ne compte pas les crêtes à la place des intervalles : de la première à la quatrième crête, il y a trois longueurs d'onde et non quatre.

Retiens aussi qu'augmenter la fréquence de la source **diminue** la longueur d'onde, puisque $\lambda = \dfrac{v}{f}$ et que v ne change pas. Beaucoup d'élèves croient l'inverse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Une onde de célérité 5,0 m/s a une période de 0,20 s. Calcule sa fréquence et sa longueur d'onde.

Exercice 4. ★ Sur une photographie de corde, la distance entre la deuxième et la sixième crête vaut 60 cm. Calcule la longueur d'onde.

LECON 3 : Phase, retard et élongation d'un point

1. Activité de découverte *: Les trois rubans de la corde à linge*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

La corde à linge, trois rubans de couleurs différentes noués respectivement à 0,25 m, 0,50 m et 1,00 m de la source S, un mètre ruban.

1. Reprends le montage de la leçon 2 : $v = 2{,}0$ m/s, $T = 0{,}50$ s, donc $\lambda = 1{,}0$ m. Secoue régulièrement et attends que le régime soit établi.
2. Regarde ensemble le ruban placé à 1,00 m et la main de la source. Montent-ils et descendent-ils en même temps ?
3. Regarde maintenant le ruban placé à 0,50 m et la main. Que fait le ruban quand la main est en haut ?
4. Regarde enfin le ruban placé à 0,25 m et la main. Leurs mouvements sont-ils identiques, opposés, ou ni l'un ni l'autre ?
5. Compare, pour chaque ruban, la distance d qui le sépare de la source à la longueur d'onde λ. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le ruban placé à 1,00 m, c'est-à-dire à une longueur d'onde exactement, monte et descend **en même temps** que la main : il reçoit l'information avec un retard d'une période, et un retard d'une période ne se voit pas. On dit qu'il vibre **en phase** avec la source. Le ruban placé à 0,50 m, soit une demi-longueur d'onde, descend quand la main monte : il vibre **en opposition de phase**. Le ruban placé à 0,25 m, soit un quart de longueur d'onde, passe par sa position d'équilibre quand la main est à son maximum : il vibre **en quadrature de phase**.

La cinquième question donne la règle générale, et elle ne fait intervenir que le rapport $\dfrac{d}{\lambda}$. Ce rapport vaut 1 pour le premier ruban, $\dfrac{1}{2}$ pour le deuxième, $\dfrac{1}{4}$ pour le troisième. L'état vibratoire d'un point ne dépend donc pas de sa distance à la source prise seule, mais de cette distance **comparée à la longueur d'onde**. C'est ce que va formaliser la notion de différence de phase.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Elongation d'un point. Si la source vibre selon $y_S(t) = a\,\sin\left(\dfrac{2\pi}{T}\,t\right)$, alors le point M vibre selon

$$y_M(t) = y_S(t-\tau) = a\,\sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(t-\frac{d}{v}\right)\right] \quad \text{pour } t \geq \tau$$

et $y_M(t) = 0$ pour $t < \tau$.

Différence de phase. Deux points du milieu distants de d présentent la **différence de phase**

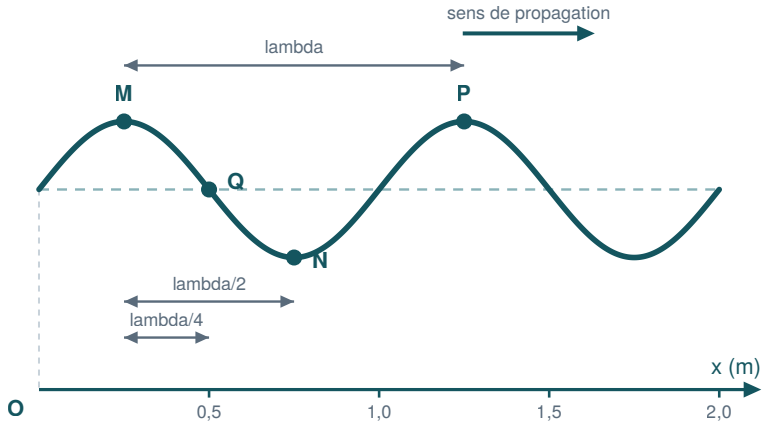
$$\Delta\varphi = 2\pi\,\frac{d}{\lambda}$$

exprimée en radians. Elle ne dépend que du rapport de la distance à la longueur d'onde.

Les trois cas du programme. Deux points sont :

- **en phase** si $d = k\lambda$, avec k entier, soit $\Delta\varphi = 2k\pi$; ils font le même mouvement au même instant ;
- **en opposition de phase** si $d = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$, soit $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$; ils font des mouvements opposés ;
- **en quadrature de phase** si $d = (2k+1)\dfrac{\lambda}{4}$, soit $\Delta\varphi = (2k+1)\dfrac{\pi}{2}$; l'un passe par zéro quand l'autre est à son maximum.

Quatre points de la corde, à un instant donné



M et P, distants de lambda : ils vibrent EN PHASE
M et N, distants de lambda/2 : EN OPPOSITION DE PHASE
M et Q, distants de lambda/4 : EN QUADRATURE DE PHASE

Figure 5 : Aspect de la corde à un instant donné, avec quatre points repérés. M et P, distants de λ, vibrent en phase ; M et N, distants de $\dfrac{\lambda}{2}$, vibrent en opposition de phase ; M et Q, distants de $\dfrac{\lambda}{4}$, vibrent en quadrature de phase.

J'INTERPRETE

Observation. Le ruban noué à une longueur d'onde de la main monte et descend en même temps qu'elle.

Loi ou outil utilisé. Pour deux points M et P distants de λ le long de la direction de propagation, le retard de P sur M vaut $\tau = \dfrac{\lambda}{v}$. Or $\lambda = vT$, donc $\tau = T$.

Conclusion. Le point P reproduit le mouvement de M avec un retard d'exactement une période. Comme le mouvement est périodique de période T, un tel décalage est invisible : les deux points sont dans le même état à chaque instant, donc en phase.

Remarque : écrire l'élongation d'un point

L'idée est simple : **le point M ne fait rien d'autre que recopier le mouvement de la source, avec du retard.** Ce qui se passe en M à la date t est ce qui s'est passé en S à la date $t - \tau$. C'est pourquoi l'on écrit $y_M(t) = y_S(t - \tau)$ et rien d'autre.

Pour l'écrire complètement, il faut trois étapes. On écrit d'abord le mouvement de la source, $y_S(t) = a\,\sin\left(\dfrac{2\pi}{T}t\right)$. On calcule ensuite le retard $\tau = \dfrac{d}{v}$. On remplace enfin t par $t - \tau$ dans l'expression de la source. Avant que l'onde ne soit arrivée, le point M est immobile : n'oublie jamais la condition $t \geq \tau$.

On note souvent $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$ la **pulsation**, en radians par seconde : la source vibre alors selon $y_S(t) = a\sin(\omega t)$ et le point M selon $y_M(t) = a\sin(\omega t - \omega\tau)$. Pour deux points A et B de retards τ_A et τ_B, la différence de phase est la différence des termes constants : $\Delta\varphi = \omega(\tau_B - \tau_A)$.

Le retard et la différence de phase disent la même chose de deux façons. Le retard le dit en secondes, la différence de phase le dit en radians, sans unité de temps. On passe de l'un à l'autre par $\Delta\varphi = 2\pi\,\dfrac{\tau}{T}$, ce qui redonne bien $2\pi\,\dfrac{d}{\lambda}$ puisque $\tau = \dfrac{d}{v}$ et $\lambda = vT$.

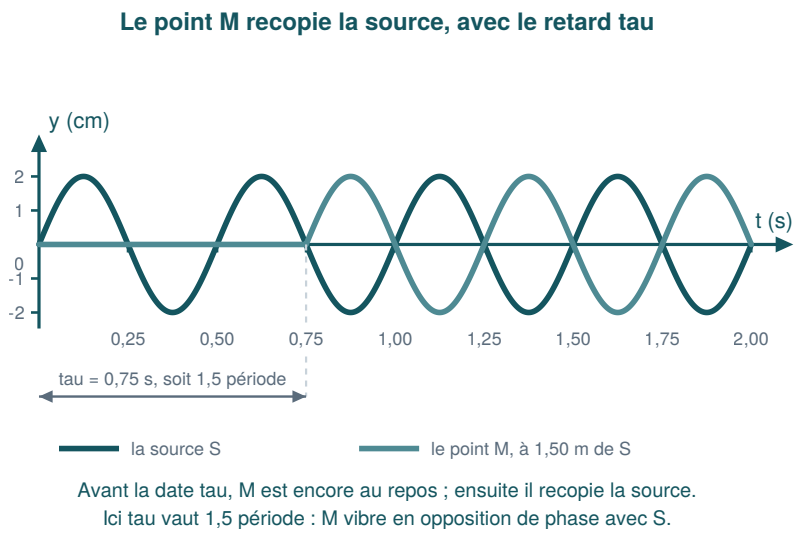


Figure 6 : Les deux chronogrammes superposés, celui de la source S et celui d'un point M situé à 1,50 m. Les deux courbes sont identiques, décalées de la durée $\tau = 0{,}75$ s.

METHODE : COMPARER L'ETAT VIBRATOIRE DE DEUX POINTS

Pour comparer l'état vibratoire de deux points d'une onde, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule la longueur d'onde par $\lambda = vT$ ou $\lambda = \dfrac{v}{f}$.

Etape 2 : Calcule la distance d qui sépare les deux points, en mètres.

Etape 3 : Forme le rapport $\dfrac{d}{\lambda}$ et simplifie-le : c'est lui qui décide.

Etape 4 : Un entier donne des points **en phase** ; un demi-entier impair ($0{,}5$; $1{,}5$; $2{,}5$ …), des points **en opposition de phase** ; un quart impair ($0{,}25$; $0{,}75$; $1{,}25$ …), des points **en quadrature de phase**. Inversement, le premier point en phase avec la source est à λ, le premier en opposition à $\dfrac{\lambda}{2}$, le premier en quadrature à $\dfrac{\lambda}{4}$.

Etape 5 : Si l'on demande la différence de phase, calcule $\Delta\varphi = 2\pi\dfrac{d}{\lambda}$, en radians.

Etape 6 : Conclus : « les deux points vibrent en phase (en opposition, en quadrature de phase) ».

Exemple résolu 1 : trois points de la corde à linge

Enoncé. Une onde progressive sinusoïdale se propage le long d'une corde à la célérité $v = 2{,}0$ m/s. La source vibre à la fréquence $f = 2{,}0$ Hz avec une amplitude $a = 2{,}0$ cm. On considère trois points M, N et P situés respectivement à 1,00 m, 1,50 m et 2,25 m de la source. a) Calcule λ. b) Précise l'état vibratoire de chaque point par rapport à la source. c) Calcule la différence de phase entre la source et N.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence toujours par la longueur d'onde, car c'est elle qui sert d'unité de comparaison.	$\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{2{,}0}{2{,}0} = 1{,}0$ **m.**
Pour chaque point, on forme le rapport de sa distance à la longueur d'onde.	$\dfrac{d_M}{\lambda} = 1$; $\dfrac{d_N}{\lambda} = 1{,}5$; $\dfrac{d_P}{\lambda} = 2{,}25.$
On classe selon la nature du rapport obtenu : entier, demi-entier impair, quart impair.	M **est en phase avec la source ;** N **est en opposition de phase ;** P **est en quadrature de phase.**
On applique enfin la relation de la différence de phase au point demandé.	$\Delta\varphi = 2\pi \times 1{,}5 = 3\pi$ **rad, ce qui est bien de la forme** $(2k+1)\pi$ **avec** $k = 1$**.**

✔ **Vérification :** on peut contrôler par les retards. Pour N, $\tau = \dfrac{1{,}50}{2{,}0} = 0{,}75$ s, soit une période et demie puisque $T = 0{,}50$ s : une demi-période de décalage, c'est bien l'opposition de phase.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La longueur d'onde vaut $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{2{,}0}{2{,}0} = 1{,}0$ m. Pour le point M, $\dfrac{d_M}{\lambda} = \dfrac{1{,}00}{1{,}0} = 1$, entier : M vibre en phase avec la source. Pour N, $\dfrac{d_N}{\lambda} = 1{,}5 = \dfrac{3}{2}$, demi-entier impair : N vibre en opposition de phase avec la source, et sa différence de phase vaut $\Delta\varphi = 2\pi \times 1{,}5 = 3\pi$ rad. Pour P, $\dfrac{d_P}{\lambda} = 2{,}25 = \dfrac{9}{4}$, quart impair : P vibre en quadrature de phase avec la source. **Donc M est en phase, N en opposition de phase et P en quadrature de phase avec la source.**

Exemple résolu 2 : la corde du puits de Séguénéga

Enoncé. Le puits de Séguénéga est profond de 18 m. La corde qui pend dans le puits est secouée régulièrement en haut, en S, avec une période $T = 0{,}40$ s et une amplitude $a = 3{,}0$ cm. La célérité de l'onde le long de cette corde vaut $v = 15$ m/s. a) Calcule la longueur d'onde. b) Calcule le retard avec lequel le seau, en bas, se met à bouger. c) Ecris l'élongation du point M situé à 6,0 m sous la main.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la relation fondamentale, la période et la célérité étant données.	$\lambda = vT = 15 \times 0{,}40 = 6{,}0$ **m.**
Le retard s'obtient en divisant la distance parcourue par la célérité.	$\tau_{\text{seau}} = \dfrac{18}{15} = 1{,}2$ **s.**
On calcule le retard propre au point M, puis on le compare à la période pour interpréter.	$\tau_M = \dfrac{6{,}0}{15} = 0{,}40$ **s** $= T$ **:** M **vibre en phase avec la source.**
On écrit le mouvement de la source, puis on y remplace t par $t - \tau_M$, sans oublier la condition d'existence.	$y_M(t) = 3{,}0\ \sin\left[\dfrac{2\pi}{0{,}40}\,(t - 0{,}40)\right]$ **cm, pour** $t \geq 0{,}40$ **s ;** $y_M = 0$ **avant.**

✔ **Vérification :** la distance $d_M = 6{,}0$ m vaut exactement une longueur d'onde, donc le point M doit être en phase avec la source ; le retard trouvé, égal à une période, le confirme.

ATTENTION !

Le retard τ se calcule avec la **célérité**, jamais avec la longueur d'onde : $\tau = \dfrac{d}{v}$ et non $\dfrac{d}{\lambda}$, qui est un nombre sans unité. Ne dis pas qu'un point éloigné vibre « plus faiblement » parce qu'il est en retard : le retard ne change pas l'amplitude. N'oublie pas la condition $t \geq \tau$ dans l'expression de l'élongation. Enfin, deux points distants de λ sont en phase, mais deux points distants de $\dfrac{3\lambda}{2}$ le sont aussi peu que deux points distants de $\dfrac{\lambda}{2}$: c'est le rapport $\dfrac{d}{\lambda}$, une fois simplifié, qui décide, pas la distance seule.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Une onde de longueur d'onde 40 cm se propage sur une corde. Deux points sont distants de 80 cm. Sont-ils en phase, en opposition de phase ou en quadrature ? Justifie.

Exercice 6. ★★ La source d'une corde vibre selon $y_S(t) = 4{,}0\ \sin\left(\dfrac{2\pi}{0{,}25}\,t\right)$ en centimètres, et la célérité vaut 8,0 m/s. Ecris l'élongation du point situé à 4,0 m de la source, en précisant la condition d'existence.

LECON 4 : Les ondes à la surface d'un liquide

1. Activité de découverte *: La cuve à ondes improvisée*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bassine large et peu profonde à fond clair, de l'eau sur 1 cm d'épaisseur, un compte-gouttes ou une seringue, une réglette de bois ou une règle plate, une lampe de poche, une feuille blanche posée sous la bassine, un téléphone pour photographier.

Sécurité : près de l'eau, n'utilise qu'une lampe à piles, jamais un appareil branché sur le secteur, et essuie aussitôt l'eau renversée pour éviter les chutes.

1. Laisse tomber une seule goutte au centre de la bassine. Décris la forme de la ride qui s'éloigne du point d'impact.
2. Fais maintenant tomber les gouttes **régulièrement**, environ deux par seconde. Décris l'aspect de la surface : combien de rides vois-tu à la fois, comment sont-elles disposées ?
3. Pose un petit morceau de papier sur l'eau, loin du point de chute. Que fait-il quand les rides passent sous lui ? Se déplace-t-il vers le bord ?
4. Remplace le compte-gouttes par la réglette posée à plat sur l'eau, et fais-la osciller de haut en bas régulièrement. Quelle est maintenant la forme des rides ?
5. Photographie la surface, puis mesure sur la photographie la distance entre la première et la sixième ride. Que faut-il en faire pour obtenir la distance entre deux rides voisines ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Une goutte unique donne une seule ride, un cercle qui s'agrandit : c'est encore un signal isolé. Dès que les gouttes tombent en cadence, la surface se couvre de cercles **concentriques**, régulièrement espacés, qui s'éloignent tous du point de chute : l'onde est progressive et périodique. Le morceau de papier monte et descend sur place, comme le ruban rouge de la corde, alors que l'onde progresse horizontalement dans **toutes les directions** du plan : l'onde est **transversale**.

Avec la réglette, les rides deviennent des **droites parallèles** : l'onde est **plane**, ou rectiligne. La forme des rides dépend donc de la forme de la source. Enfin, de la première à la sixième ride, il y a cinq intervalles, chacun égal à une **longueur d'onde** : on divise la distance mesurée par cinq.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Onde à la surface d'un liquide. Une onde qui se propage à la surface d'un liquide est une onde **transversale** : les points de la surface vibrent verticalement, tandis que l'onde progresse horizontalement, dans toutes les directions offertes par le plan.

Ligne d'onde. Une **ligne d'onde** est l'ensemble des points de la surface qui vibrent **en phase** à un instant donné. Sur une photographie, ce sont les crêtes que l'on voit comme des lignes brillantes. Deux lignes d'ondes voisines sont distantes de λ. On parle aussi de **front d'onde**. En chaque point, la direction de propagation est perpendiculaire à la ligne d'onde : pour une onde circulaire, c'est le rayon issu de la source.

Onde circulaire. Une source **ponctuelle**, comme une pointe ou une goutte, engendre une **onde circulaire transversale** : les lignes d'ondes sont des cercles concentriques centrés sur la source.

Onde plane. Une source **rectiligne**, comme une réglette qui oscille, engendre une **onde plane transversale**, ou rectiligne : les lignes d'ondes sont des droites parallèles à la réglette.

Double périodicité. Elle est la même que sur une corde : chaque point de la surface reprend le même état toutes les T secondes, et la surface reprend le même aspect tous les λ mètres, le long d'une direction de propagation :

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

Comparer deux points de la surface. Pour une onde circulaire, ce qui compte est la **distance de chaque point à la source**, quelle que soit sa direction. Deux points A et B vibrent en phase si $|SA - SB| = k\lambda$, en opposition de phase si $|SA - SB| = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$, en quadrature de phase si $|SA - SB| = (2k+1)\dfrac{\lambda}{4}$. Tous les points d'un même cercle de centre S vibrent en phase. Pour une onde plane, on compare de même les distances des points à la réglette.

Célérité. Pour une onde à la surface d'un liquide, la célérité dépend du liquide et surtout de la **profondeur** : en eau peu profonde, l'onde ralentit quand la profondeur diminue. Dans les conditions de la cuve à ondes, on la considère comme indépendante de la fréquence, sauf indication contraire.

J'INTERPRETE

Observation. Une goutte ou une pointe fait naître des rides circulaires ; une réglette fait naître des rides rectilignes.

Loi ou outil utilisé. La célérité est la même dans toutes les directions, puisqu'elle ne dépend que du liquide et de la profondeur : au bout de la durée t, la perturbation partie d'un point a parcouru la même distance vt dans toutes les directions, et l'ensemble des points atteints est un cercle de rayon vt centré sur la source.

Conclusion. Une source ponctuelle donne des lignes d'ondes circulaires. Une réglette, elle, ébranle au même instant tous les points d'une droite : la perturbation avance de vt perpendiculairement à la réglette, et l'ensemble des points atteints est une droite parallèle à elle. D'où des lignes d'ondes rectilignes.

Remarque : la cuve à ondes

L'appareil qui permet d'étudier proprement ces ondes s'appelle une **cuve à ondes**. C'est un bac plat à fond de verre, rempli d'eau sur un centimètre environ, éclairé par le dessus et dont l'image se forme sur un écran blanc placé en dessous. Les crêtes se comportent comme de petites lentilles et concentrent la lumière : elles apparaissent sur l'écran comme des lignes claires, séparées par des lignes sombres qui correspondent aux creux. On lit donc les lignes d'ondes directement sur l'écran, sans les toucher.

Un **vibreur** entretient le mouvement. Muni d'une **pointe**, il donne des ondes circulaires ; muni d'une **réglette**, il donne des ondes planes. Sa fréquence est réglable, ce qui permet de vérifier expérimentalement que la longueur d'onde diminue quand la fréquence augmente, la célérité restant fixée par la profondeur de l'eau.

Pour observer les rides sans qu'elles défilent trop vite, on éclaire souvent la cuve avec un **stroboscope**, une lampe qui émet des éclairs très brefs à une fréquence réglable f_e. Si $f_e = f$, entre deux éclairs chaque crête prend exactement la place de la crête suivante : la surface paraît immobile, c'est l'**immobilité apparente**. Elle s'observe aussi pour $f_e = \frac{f}{2}, \frac{f}{3}\ldots$; la plus grande fréquence des éclairs qui donne l'immobilité apparente est donc égale à la fréquence de l'onde. Si f_e est un peu plus petite que f, on voit l'onde avancer lentement : c'est un mouvement ralenti apparent.

Pour **dessiner l'aspect de la surface** à une date donnée, on procède comme pour la corde. En coupe, le long d'un rayon issu de la source, la surface a l'aspect d'une corde. Vue de dessus, on trace les crêtes en traits pleins, espacées de λ, et les creux en pointillés, à mi-distance ; la ligne d'onde la plus éloignée, le

front, a pour rayon vt. Loin de la pointe, les rides s'affaiblissent : l'énergie se répartit sur des cercles de plus en plus grands et une partie est dissipée, c'est l'amortissement vu au chapitre 5.

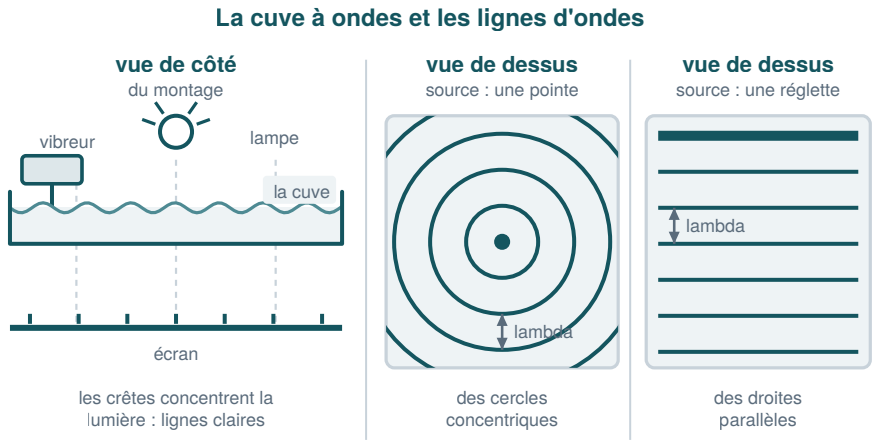


Figure 7 : La cuve à ondes. A gauche, la vue de côté du montage : lampe, cuve, vibreur, écran. Au centre, vue de dessus avec une pointe : les lignes d'ondes sont des cercles concentriques espacés de λ. A droite, vue de dessus avec une réglette : les lignes d'ondes sont des droites parallèles espacées de λ.

METHODE : EXPLOITER UNE EXPERIENCE DE CUVE A ONDES

Pour exploiter une expérience de cuve à ondes, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la source : une pointe donne des lignes d'ondes circulaires, une réglette des lignes d'ondes rectilignes.

Etape 2 : Relève la **fréquence** f du vibreur, en hertz : la photographie ne donne pas la période.

Etape 3 : Sur la photographie, repère la première et la n-ième ligne d'onde : elles sont séparées par $n-1$ intervalles.

Etape 4 : Mesure la distance totale D, convertis-la en mètres en tenant compte de l'échelle, puis calcule $\lambda = \dfrac{D}{n-1}$.

Etape 5 : Calcule la célérité par $v = \lambda f$.

Etape 6 : Conclus en donnant la forme des lignes d'ondes, λ et v, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : quelques dizaines de centimètres par seconde dans une cuve d'un centimètre de profondeur.

Exemple résolu 1 : la cuve à ondes du lycée de Koudougou

Enoncé. Dans la cuve à ondes du lycée de Koudougou, un vibreur muni d'une pointe oscille à la fréquence $f = 20$ Hz. Sur la photographie de la surface, la distance mesurée entre la première et la onzième ligne d'onde vaut 15 cm. a) Quelle est la forme des lignes d'ondes ? b) Calcule λ. c) Calcule la célérité de l'onde.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie la source : une pointe est une source ponctuelle.	**Les lignes d'ondes sont des cercles concentriques centrés sur la pointe : l'onde est circulaire et transversale.**
De la première à la onzième ligne, on compte les intervalles et non les lignes.	**Nombre d'intervalles :** $11 - 1 = 10$**.**
On divise la distance totale par le nombre d'intervalles, après conversion en mètres.	$\lambda = \dfrac{0{,}15}{10} = 0{,}015$ **m, soit 1,5 cm.**
On applique la relation fondamentale sous la forme qui utilise la fréquence.	$v = \lambda f = 0{,}015 \times 20 = 0{,}30$ **m/s.**

✔ **Vérification :** $T = \dfrac{1}{20} = 0{,}050$ s, et $\lambda = vT = 0{,}30 \times 0{,}050 = 0{,}015$ m : on retrouve bien la valeur mesurée. Une célérité de 30 cm/s est cohérente avec une cuve peu profonde.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La pointe est une source ponctuelle, donc les lignes d'ondes sont des cercles concentriques centrés sur elle et l'onde est circulaire transversale. De la première à la onzième ligne d'onde, il y a dix intervalles, chacun égal à une longueur d'onde ; j'obtiens donc $\lambda = \dfrac{0{,}15}{10} = 0{,}015$ m, soit 1,5 cm. La relation fondamentale donne enfin $v = \lambda f = 0{,}015 \times 20 = 0{,}30$ m/s. **Donc la longueur d'onde vaut 1,5 cm et la célérité 0,30 m/s.**

Exemple résolu 2 : les rides du barrage de Bagré

Enoncé. Sur la retenue du barrage de Bagré, le vent entretient des rides régulières. Un pêcheur observe que sa pirogue amarrée monte et descend 30 fois en une minute, et il estime à 6,0 m la distance entre deux crêtes voisines. a) Calcule la fréquence et la période du mouvement de la pirogue. b) Calcule la célérité des rides. c) La pirogue se déplace-t-elle vers la rive ? Justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Trente oscillations en soixante secondes donnent le nombre d'oscillations par seconde, c'est-à-dire la fréquence.	$f = \dfrac{30}{60} = 0{,}50$ **Hz, donc** $T = \dfrac{1}{0{,}50} = 2{,}0$ **s.**
La distance entre deux crêtes voisines est, par définition, la longueur d'onde.	$\lambda = 6{,}0$ **m.**
On applique la relation fondamentale pour obtenir la célérité.	$v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{6{,}0}{2{,}0} = 3{,}0$ **m/s.**
On revient à la propriété fondamentale d'une onde pour répondre à la dernière question.	**La pirogue vibre sur place : l'onde transporte de l'énergie, pas de matière.**

✔ **Vérification :** $\lambda = vT = 3{,}0 \times 2{,}0 = 6{,}0$ m ; une célérité de quelques mètres par seconde correspond aux vagues que le vent lève sur une grande retenue.

ATTENTION !

Une ligne d'onde n'est pas une vague qui se déplace en emportant l'eau : c'est une courbe de points **en phase**, et l'eau, elle, reste sur place. Ne confonds pas la forme de la ligne d'onde, qui dépend de la source, avec la nature de l'onde, qui est transversale dans les deux cas. Ne compte pas les lignes d'ondes au lieu des intervalles : entre la première et la onzième, il y a dix longueurs d'onde. Enfin, sur une photographie de cuve, tu lis λ, en mètres ; tu ne peux pas y lire T, qui ne s'obtient que par la fréquence du vibreur ou par un chronogramme.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Dans une cuve à ondes, le vibreur bat à 25 Hz et la longueur d'onde mesurée vaut 1,2 cm. Calcule la célérité de l'onde.

Exercice 8. ★★ Sur une photographie de cuve à ondes, la distance entre la deuxième et la neuvième ligne d'onde vaut 4,9 cm. La fréquence du vibreur est de 30 Hz. Calcule λ puis la célérité.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un phénomène périodique et un phénomène vibratoire.

Question 2. Définis une onde progressive et dis ce qui la distingue d'un signal isolé.

Question 3. Une onde mécanique peut-elle se propager dans le vide ? Justifie.

Question 4. Définis la période temporelle T d'une onde, et donne son unité.

Question 5. Définis la longueur d'onde λ, et donne son unité.

Question 6. Ecris la relation entre λ, v et T, puis celle entre λ, v et f.

Question 7. De quoi dépend la célérité d'une onde ? De quoi dépend sa fréquence ?

Question 8. Donne la condition pour que deux points vibrent en phase, en opposition de phase, en quadrature de phase.

Question 9. Ecris la relation qui donne la différence de phase entre deux points distants de d.

Question 10. Ecris l'élongation d'un point M situé à la distance d d'une source qui vibre selon $y_S(t) = a\sin\left(\dfrac{2\pi}{T}t\right)$.

Question 11. Définis une ligne d'onde. Quelle est la forme des lignes d'ondes engendrées par une pointe ? par une réglette ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Des phénomènes périodiques à l'onde progressive

Exercice 9. ★ Qu'est-ce qu'une onde progressive ?

Exercice 10. ★ Pour chacune des ondes suivantes, dis si elle est transversale ou longitudinale : une secousse sur une corde à linge ; le son d'un djembé dans l'air ; les rides à la surface d'une mare ; une compression le long d'un ressort à boudin.

Exercice 11. ★ Classe les phénomènes suivants en périodiques et non périodiques : le battement du coeur ; la chute d'une mangue ; le va-et-vient d'un pilon dans un mortier ; le passage d'un car ; les saisons ; le clignotement d'un feu tricolore.

Leçon 2 : La double périodicité

Exercice 12. ★ Comment calcule-t-on la célérité v d'une onde ? Donne la relation et le nom de chaque grandeur.

Exercice 13. ★ Qu'est-ce que la périodicité temporelle d'une onde ? Qu'est-ce que sa périodicité spatiale ?

Exercice 14. ★ Complète le tableau suivant.

Onde	v (m/s)	f (Hz)	T (s)	λ (m)
Corde à linge	4,0	2,0	…	…
Son dans l'air	340	170	…	…
Ride sur une mare	…	0,50	…	1,2
Onde sur un câble	12	…	0,030	…

Exercice 15. ★★ Un signal sonore de fréquence $f = 50\ \text{Hz}$ se propage dans l'air.

a) Calcule la période de cette onde.

b) Si la célérité du son dans l'air est $v = 340\ \text{m/s}$, quelle est la longueur d'onde associée à ce signal ?

Exercice 16. ★★ Une onde progressive sinusoïdale a une longueur d'onde de 25 cm et une célérité de 2,5 m/s. Calcule sa période et sa fréquence.

Exercice 17. ★★ Sur la photographie d'une corde, on compte 6 crêtes régulièrement espacées entre l'abscisse 0,20 m et l'abscisse 1,20 m. a) Calcule la longueur d'onde. b) La source vibre à 8,0 Hz : calcule la célérité.

Exercice 18. ★★ Sur le chronogramme d'un point d'une corde, quatre motifs occupent 0,80 s. La longueur d'onde vaut 30 cm. a) Calcule T et f. b) Calcule la célérité.

Exercice 19. ★★ On double la fréquence de la source qui entretient une onde sur une corde, sans rien changer d'autre. a) Que devient la période ? b) Que devient la célérité ? c) Que devient la longueur d'onde ? Justifie chaque réponse par une relation.

Exercice 20. ★★ Une onde se propage dans une corde tendue avec une vitesse $v = 5\ \text{m/s}$ sous une force de tension $F = 3\ \text{N}$.

a) Calcule la masse linéique μ de la corde.

b) Si la longueur d'onde de cette onde est $\lambda = 2\ \text{m}$, calcule la fréquence de l'onde.

Exercice 21. ★★★ Une onde sonore de fréquence 500 Hz passe de l'air, où $v = 340$ m/s, dans l'eau, où $v = 1\,500$ m/s. a) Calcule sa longueur d'onde dans l'air, puis dans l'eau. b) Quelle grandeur s'est conservée lors du passage ? c) Explique en deux phrases pourquoi.

Leçon 3 : Phase, retard et élongation

Exercice 22. ★ Qu'est-ce que la différence de phase entre deux points d'une onde ? Que vaut-elle pour deux points en phase, et pour deux points en opposition de phase ?

Exercice 23. ★ Une onde a pour longueur d'onde 60 cm. Donne la distance à la source du premier point en phase avec elle, du premier point en opposition de phase, du premier point en quadrature de phase.

Exercice 24. ★★ Une onde se propage avec une longueur d'onde $\lambda = 4\ \text{m}$. Deux points M_1 et M_2 sont distants de $d = 2\ \text{m}$.

a) Sont-ils en phase, en opposition de phase, ou en quadrature de phase ?

b) Si la distance entre M_1 et M_3 est $d = 4\ \text{m}$, quelle est la différence de phase entre ces deux points ?

Exercice 25. ★★ Une onde a pour célérité 20 m/s et pour fréquence 5,0 Hz. Calcule la longueur d'onde, puis la distance du premier point vibrant en opposition de phase avec la source.

Exercice 26. ★★ Une onde de célérité 3,0 m/s et de période 0,20 s se propage sur une corde. Calcule le retard des points situés à 0,60 m, à 0,90 m et à 1,50 m de la source, puis précise l'état vibratoire de chacun par rapport à la source.

Exercice 27. ★★ Deux points d'une corde sont distants de 45 cm et vibrent en opposition de phase ; ce sont les deux points en opposition de phase les plus proches l'un de l'autre. a) Calcule la longueur d'onde. b) La fréquence vaut 12 Hz : calcule la célérité.

Exercice 28. ★★ Calcule la différence de phase entre la source et un point situé à 1,75 m, la longueur d'onde valant 50 cm. Conclus sur l'état vibratoire de ce point.

Exercice 29. ★★ La source d'une onde vibre selon $y_S(t) = 5{,}0\ \sin\left(\dfrac{2\pi}{0{,}40}\,t\right)$, en centimètres, et la célérité vaut 10 m/s. a) Donne l'amplitude, la période et la fréquence. b) Calcule la longueur d'onde. c) Ecris l'élongation d'un point situé à 6,0 m, en précisant la condition d'existence.

Exercice 30. ★★ Sur une corde, l'onde a une longueur d'onde de 20 cm. On considère les points d'abscisses 10 cm, 25 cm, 40 cm et 55 cm. Précise, pour chacun, son état vibratoire par rapport à la source placée en $x = 0$.

Exercice 31. ★★★ Une source vibre selon $y_S(t) = a\ \sin\left(\dfrac{2\pi}{T}t\right)$. On étudie deux points M et N tels que $MN = \dfrac{3\lambda}{4}$, N étant plus éloigné de la source que M. a) Calcule leur différence de phase. b) Quel est leur état vibratoire ? c) Quand M passe par sa position d'équilibre en montant, que fait N ? Justifie.

Exercice 32. ★★★ Une source vibre à 4,0 Hz avec une amplitude de 3,0 cm ; la célérité vaut 1,6 m/s. a) Calcule T et λ. b) Ecris l'élongation d'un point M situé à 1,0 m. c) Que vaut l'élongation de M à la date $t = 1{,}0$ s ? d) A quelle date M atteint-il son premier maximum ?

Leçon 4 : Les ondes à la surface d'un liquide

Exercice 33. ★ Définis une ligne d'onde, une onde circulaire transversale et une onde plane transversale.

Exercice 34. ★ Décris en cinq lignes le montage d'une cuve à ondes et dis à quoi sert chacun de ses éléments.

Exercice 35. ★ Dans une cuve à ondes, on remplace la pointe par une réglette, sans changer la fréquence. a) Que deviennent les lignes d'ondes ? b) La longueur d'onde change-t-elle ? Justifie.

Exercice 36. ★★ Un vibreur bat à 40 Hz dans une cuve à ondes ; la célérité vaut 0,24 m/s. Calcule la période et la longueur d'onde.

Exercice 37. ★★ Sur une photographie de cuve à ondes prise à l'échelle 1, on mesure 2,8 cm entre la première et la huitième ligne d'onde. La fréquence du vibreur vaut 50 Hz. a) Calcule λ. b) Calcule la célérité.

Exercice 38. ★★ Dans une cuve, on double la fréquence du vibreur sans modifier la profondeur de l'eau. a) La célérité change-t-elle ? b) Que devient la longueur d'onde ? c) Les lignes d'ondes se resserrent-elles ou s'écartent-elles ?

Exercice 39. ★★ Une pierre tombe au centre d'une mare. Les rides atteignent le bord, situé à 6,0 m, au bout de 8,0 s. Un morceau de bois flottant à 4,0 m du centre monte et descend toutes les 1,5 s. a) Calcule la célérité. b) Calcule la longueur d'onde. c) Le morceau de bois se rapproche-t-il du bord ? Justifie.

Exercice 40. ★★★ Dans une cuve à ondes, une réglette engendre des ondes planes de longueur d'onde 8,0 mm à la fréquence de 30 Hz. On diminue ensuite la profondeur de l'eau, et la longueur d'onde tombe à 6,0 mm, la fréquence restant la même. a) Calcule la célérité dans les deux cas. b) Que peux-tu conclure sur l'influence de la profondeur ? c) La fréquence a-t-elle changé ? Pourquoi ne pouvait-elle pas changer ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 41. ★★ Un poste de radio est réglé sur une station qui émet à 94,5 MHz. a) Calcule la période de cette onde. b) Les ondes radio ne sont pas des ondes mécaniques : elles se propagent dans le vide à $c = 3{,}0 \times 10^8$ m/s. Calcule leur longueur d'onde. c) Cite deux différences entre une onde radio et l'onde sonore que produit le haut-parleur du poste.

Pour aller plus loin

Exercice 42. ★★★ On enregistre le chronogramme d'un point M situé à 2,4 m d'une source. La courbe montre que M reste immobile jusqu'à la date 0,30 s, puis vibre avec une période de 0,10 s et une amplitude de 4,0 cm. a) Calcule la célérité de l'onde. b) Calcule la longueur d'onde. c) Le point M est-il en phase, en opposition de phase ou en quadrature avec la source ? d) Ecris l'élongation de M.

Exercice 43. ★★★ Une onde sinusoïdale de célérité 6,0 m/s et de fréquence 3,0 Hz se propage sur une corde de 4,0 m à partir de la source placée en $x = 0$. a) Calcule λ. b) Combien de points de la corde vibrent en phase avec la source ? Donne leurs abscisses. c) Combien vibrent en opposition de phase ? Donne leurs abscisses.

J'écris et j'explique

Exercice 44. ★★ Rédige un paragraphe de douze lignes destiné à un camarade de 2nde, pour lui expliquer ce qu'est la double périodicité d'une onde progressive. Tu devras dire ce qu'est la photographie, ce qu'est le chronogramme, ce que l'on lit sur chacune, avec quelle unité, et pourquoi les deux courbes se ressemblent alors qu'elles ne disent pas la même chose.

Problèmes à étapes

Exercice 45. ★★★ **La corde à linge du lycée de Dédougou.** Dans la cour du lycée de Dédougou, un professeur tend entre deux poteaux distants de 12,0 m une corde de masse 300 g, dont la tension vaut 24 N. La cour compte trente-deux manguiers. Une élève secoue l'extrémité S de la corde de haut en bas, régulièrement, en effectuant 5 allers-retours en 2,0 s, avec une amplitude de 4,0 cm.

1. Calcule la masse linéique de la corde, puis la célérité de l'onde.
2. Calcule la période, la fréquence et la longueur d'onde de l'onde progressive obtenue.
3. Combien de longueurs d'onde tiennent sur la corde entière ? Dessine l'allure de la corde à un instant donné, en respectant la convention du cours.
4. Un ruban est noué à 3,0 m de S. Calcule son retard, puis précise son état vibratoire par rapport à S.
5. L'élève secoue maintenant deux fois plus vite. Dis ce qui change et ce qui ne change pas parmi v, T, f et λ, puis signale la donnée du texte qui ne sert à rien.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La longueur d'onde de cette onde vaut 0,50 s. »	Une longueur d'onde est une **distance** : elle s'exprime en mètres. La valeur 0,50 s est une **période**.
« Sur ce chronogramme, je lis une longueur d'onde de 4 divisions. »	Sur un chronogramme, l'axe horizontal porte le **temps** : on y lit T, jamais λ. Pour λ, il faut une photographie, dont l'axe porte l'abscisse x.
« De la première à la quatrième crête, il y a quatre longueurs d'onde. »	On compte les **intervalles**, pas les crêtes : de la première à la quatrième, il y en a **trois**.
« Si je secoue la corde plus vite, l'onde va plus vite. »	La célérité ne dépend **que du milieu**, ici de la tension et de la masse linéique de la corde. Secouer plus vite augmente f et **diminue** λ, puisque $\lambda = \dfrac{v}{f}$.
« Le morceau de bois est emporté vers le bord par les rides. »	L'onde transporte de l'**énergie**, jamais de matière : le morceau de bois monte et descend sur place.
« Le retard vaut $\tau = \dfrac{d}{\lambda}$. »	Ce quotient est un **nombre sans unité**. Le retard se calcule avec la célérité : $\tau = \dfrac{d}{v}$, en secondes.
« Deux points distants de $\dfrac{\lambda}{2}$ sont en phase, puisque la distance est un multiple de λ. »	$\dfrac{\lambda}{2}$ n'est pas un multiple entier de λ : ces deux points sont en **opposition de phase**.
« Une onde mécanique se propage aussi bien dans le vide. »	Une onde mécanique a besoin d'un **milieu matériel** : sans matière, aucune propagation de proche en proche.
« L'onde sonore dans l'air est transversale. »	Les tranches d'air vibrent **dans la direction** de la propagation : l'onde sonore est **longitudinale**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Des phénomènes périodiques à l'onde progressive

Exercice 46. ★ Réponds par vrai ou faux, et justifie chaque réponse en une phrase. a) Une onde progressive transporte de l'énergie et de l'information, mais pas de matière. b) Si l'on secoue une corde avec une plus grande amplitude, l'onde avance plus vite. c) Après l'arrivée de l'onde, chaque point d'une corde reproduit le mouvement de la source avec le retard $\tau = \dfrac{d}{v}$. d) Tout phénomène vibratoire est périodique, mais tout phénomène périodique n'est pas vibratoire. e) Un seul coup de pilon dans un mortier fait naître une onde progressive dans le sol. f) La fréquence d'une onde se note f ou N et s'exprime en hertz.

Leçon 2 : La double périodicité

Exercice 47. ★★ Dans le couloir du lycée de Fada N'Gourma, Téné et Awa étendent sur le sol un long ressort à boudin, sur 6,0 m ; on admet qu'aucune onde n'est renvoyée par l'extrémité que tient Awa. Téné donne d'abord une seule poussée brève dans l'axe du ressort : la zone de spires serrées met 1,5 s pour arriver chez Awa. a) Calcule la célérité de l'onde le long du ressort. b) Téné pousse et tire maintenant son extrémité dans l'axe du ressort, de façon régulière, deux fois et demie par seconde. Les spires vibrent-elles transversalement ou longitudinalement ? Justifie. c) Calcule la distance entre deux zones de spires serrées successives. d) Un ruban rouge est noué sur une spire à 0,80 m de Téné, un ruban vert à 2,0 m. Donne l'état vibratoire de chaque ruban par rapport à l'extrémité tenue par Téné, puis celui du ruban vert par rapport au ruban rouge. e) A quelle fréquence Téné doit-elle agiter le ressort pour que le ruban rouge soit le premier point à vibrer en phase avec son extrémité ?

Exercice 48. ★★ Au lycée technique de Bobo-Dioulasso, Ibrahim prépare un exposé sur les capteurs de recul des voitures. Il règle un émetteur d'ultrasons sur 25 kHz et relie l'émetteur à la voie 1 d'un oscilloscope, et un récepteur placé en face, dans l'axe, à la voie 2. Au départ, les deux courbes sont en phase. Ibrahim éloigne lentement le récepteur : les deux courbes se retrouvent en phase plusieurs fois, et la cinquième fois, le récepteur a reculé de 6,8 cm. a) Pourquoi les deux courbes se retrouvent-elles en phase de temps en temps ? Que représente le recul du récepteur entre deux coïncidences successives ? b) Calcule la longueur d'onde. c) Calcule la célérité des ultrasons dans l'air de la salle. d) Ibrahim entend-il ces ondes ? Justifie. e) La sensibilité horizontale vaut 10 µs par division. Combien de divisions une période occupe-t-elle sur l'écran ? f) De quelle distance faut-il reculer le récepteur, à partir d'une position où les courbes sont en phase, pour qu'elles soient en opposition de phase pour la première fois ?

Exercice 49. ★★ Au lycée de Dori, le professeur tend une corde élastique entre un vibreur de fréquence réglable et un tampon de coton qui empêche toute réflexion ; la partie de corde comprise entre les deux mesure 2,40 m. Pour chaque fréquence, les élèves comptent sur une photographie prise au téléphone le nombre n de longueurs d'onde que porte cette partie de corde.

f (Hz)	15	25	35	45
n	3	5	7	9

a) Calcule la longueur d'onde pour chaque fréquence. b) Calcule la célérité pour chaque fréquence. Que conclus-tu ? c) A quelle fréquence faut-il régler le vibreur pour que la corde porte exactement 12 longueurs d'onde ? d) Ousmane affirme : « Plus la corde porte de longueurs d'onde, plus l'onde va vite. » Explique son erreur en t'appuyant sur le tableau.

Exercice 50. ★★★ Au club de sciences du lycée de Gaoua, Boureima tient l'extrémité S d'une longue corde élastique tendue et la secoue de haut en bas, deux allers-retours par seconde, avec une amplitude de 3,0 cm. Il commence à la date $t = 0$ par un mouvement vers le haut. La célérité de l'onde vaut 4,0 m/s, et la corde ne renvoie aucune onde. a) Calcule la période et la longueur d'onde. b) Où se trouve le front de l'onde à la date $t = 0{,}875$ s ? Combien de longueurs d'onde la corde porte-t-elle alors ? c) Dans quel état sont la source et le point du front à cette date ? d) Dessine l'aspect de la corde à cette date, de $x = 0$ à $x = 5{,}0$ m, en plaçant les crêtes et les creux. e) A cette date, le point d'abscisse 1,5 m monte-t-il ou descend-il ? Et celui d'abscisse 2,5 m ? f) Quels points de la corde vibrent alors en phase avec la source ?

Exercice 51. ★★★ La figure 9 est la photographie d'une corde, prise à la date t_0, alors que la source placée en $x = 0$ vibre depuis longtemps. L'onde se propage vers les x croissants.

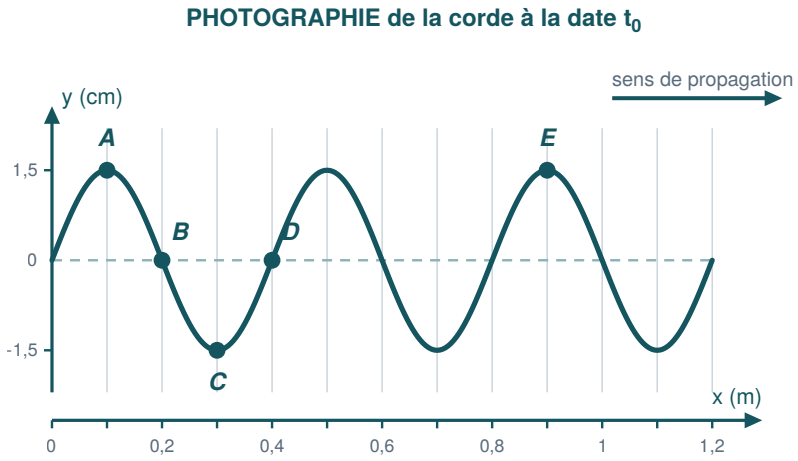


Figure 9 : Photographie d'une corde à la date t_0, avec cinq points repérés de A à E.

a) Lis sur la figure la longueur d'onde et l'amplitude. b) A la date t_0, le point B monte-t-il ou descend-il ? Et le point D ? Justifie. c) Un capteur placé en B indique que ce point atteint pour la première fois son élongation maximale 0,050 s après t_0. Déduis-en la période, la fréquence, puis la célérité. d) Décris l'aspect de la corde à la date $t_0 + 0{,}050$ s : où sont alors les crêtes et les creux ? e) Quelle est l'élongation du point C à la date $t_0 + 0{,}10$ s ? Quels points, parmi A à E, vibrent en opposition de phase avec C ?

Leçon 3 : Phase, retard et élongation

Exercice 52. ★★ Au laboratoire du lycée de Tenkodogo, une corde est reliée à un vibreur. Un logiciel de pointage donne les élongations de deux rubans A et B noués sur la corde, en centimètres, t étant en secondes : $y_A(t) = 2{,}0\,\sin\left(20\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right)$ et $y_B(t) = 2{,}0\,\sin\left(20\pi t - \dfrac{5\pi}{3}\right)$. a) Donne l'amplitude, la pulsation, la fréquence et la période. b) Calcule la différence de phase entre A et B. Lequel des deux rubans est le plus éloigné de la source ? c) Quel est l'état vibratoire de B par rapport à A ? d) La célérité vaut 3,0 m/s. Calcule la longueur d'onde, puis la distance AB. e) Calcule la distance de A à la source.

Exercice 53. ★★★ A l'atelier de physique du lycée de Koupéla, un vibreur entretient une onde le long d'une corde, à la célérité de 12 m/s ; un ruban est noué à une distance d inconnue de la source. Rasmata règle d'abord le vibreur sur 30 Hz : le ruban vibre en phase avec la source. Elle augmente ensuite lentement la fréquence ; le ruban vibre de nouveau en phase avec la source, pour la première fois depuis le début du réglage, à 40 Hz. a) Ecris la condition « en phase » à 30 Hz, avec un entier k. b) Explique pourquoi, à 40 Hz, l'entier vaut $k+1$. c) Déduis-en k, puis la distance d. d) A quelle fréquence, entre 30 Hz et 40 Hz, le ruban a-t-il vibré en opposition de phase avec la source ? e) Rasmata pousse le réglage jusqu'à 60 Hz. Pour quelles autres fréquences verra-t-elle encore le ruban vibrer en phase avec la source ?

Exercice 54. ★★ Au lycée de Pô, Wendlassida filme deux rubans A et B noués sur une longue corde, A étant le plus proche de la source. Sur la vidéo, le ruban B atteint son élongation maximale 0,15 s après le ruban A. La période vaut 0,20 s et la célérité 4,0 m/s ; on sait que AB est inférieure à une longueur d'onde. a) Calcule la longueur d'onde. b) Calcule la distance AB. c) Calcule la différence de phase entre A et B, puis donne leur état vibratoire. d) Explique pourquoi la vidéo seule ne permettrait pas de distinguer $AB = 0{,}60$ m de $AB = 1{,}40$ m.

Leçon 4 : Les ondes à la surface d'un liquide

Exercice 55. ★★★ A Ouahigouya, dans un jardin maraîcher, un tuyau percé laisse tomber quatre gouttes par seconde, toujours au même point S d'un grand bac d'eau calme. Les rides circulaires avancent à 0,40 m/s. Moussa photographie le bac au-dessus d'un quadrillage de 1 cm de côté, en vraie grandeur. La feuille A flotte 12 cm à l'est et 16 cm au nord de S ; la feuille B flotte 28 cm à l'est et 21 cm au sud de S. a) Calcule la longueur d'onde. b) Calcule les distances SA et SB. c) Donne l'état vibratoire de chaque feuille par rapport au point S. d) Moussa calcule la distance AB, trouve environ 40 cm, soit à peu près quatre longueurs d'onde, et conclut que A et B vibrent en phase. Explique son erreur et donne le véritable état vibratoire de B par rapport à A. e) Sur la demi-droite $[SA)$, quels sont les deux points les plus proches de A qui vibrent en phase avec B ?

Exercice 56. ★★★ Dans la cuve à ondes du lycée de Yako, une pointe frappe la surface de l'eau à la fréquence de 25 Hz, et les ondes avancent à 0,25 m/s. La pointe a commencé à vibrer à la date $t = 0$, par un mouvement vers le haut. a) Calcule la longueur d'onde. b) Calcule le rayon du front d'onde à la date $t = 0{,}10$ s. c) A cette date, dans quel état est la source ? Monte-t-elle ou descend-elle ? d) Donne les rayons des lignes de crête et des lignes de creux à cette date. e) Dessine la surface vue de dessus à cette date, crêtes en traits pleins et creux en pointillés, puis en coupe le long d'un rayon.

Exercice 57. ★★ Au lycée de Réo, la cuve à ondes est éclairée par-dessus et son image est projetée sur un écran. Le professeur veut connaître l'agrandissement de la projection. Une réglette donne d'abord un seul coup sur l'eau : la ride rectiligne obtenue traverse la cuve, large de 20 cm, en 0,80 s. Le vibreur est ensuite réglé sur 25 Hz. Sur l'écran, six lignes brillantes consécutives occupent 9,0 cm. a) Calcule la célérité de l'onde. b) Calcule la longueur d'onde dans la cuve. c) Calcule la distance entre deux lignes brillantes voisines sur l'écran, puis l'agrandissement de la projection. d) Quelle largeur la cuve a-t-elle sur l'écran ? e) Le vibreur est réglé sur 20 Hz. En admettant que la célérité ne change pas, prévois la distance entre deux lignes brillantes voisines sur l'écran.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de la vie courante liées à la pêche, à la santé, à la musique, à l'agriculture et au laboratoire scolaire, des problèmes portant sur les ondes progressives, en mobilisant la double périodicité, la relation $\lambda = vT$, le retard et la différence de phase.

Ressources mobilisées : définir une onde progressive ; distinguer périodicité temporelle et périodicité spatiale ; utiliser $f = \dfrac{1}{T}$, $\lambda = vT$ et $\lambda = \dfrac{v}{f}$; lire T sur un chronogramme et λ sur une photographie ; calculer un retard et une différence de phase ; identifier des points en phase, en opposition de phase et en quadrature ; reconnaître une onde circulaire, une onde plane et une ligne d'onde.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le sondeur du pêcheur de Bagré. Sur la retenue du barrage de Bagré, un pêcheur a acheté d'occasion un sondeur pour 145 000 FCFA. L'appareil envoie une salve d'ultrasons de fréquence 200 kHz vers le fond et affiche la durée de l'aller-retour, qu'il lit ce matin à 0,080 s. Le pêcheur, qui possède deux pirogues, croit lire directement une profondeur de 0,080 m et s'apprête à jeter son filet là où il pense que l'eau est basse. Dis-lui ce que son appareil lui indique réellement avant qu'il ne jette son filet.

Situation d'intégration 2 : Le devoir de Fatoumata. Au lycée de Banfora, Fatoumata rend un devoir sur les ondes. Elle a devant elle deux courbes : la première porte en abscisse la lettre x graduée en mètres, la seconde la lettre t graduée en secondes. Les deux courbes sont des sinusoïdes de même allure et de même amplitude, 2,0 cm. Fatoumata a écrit que la première donne une période de 1,0 s et que la seconde donne une longueur d'onde de 0,50 m ; elle a ensuite calculé une célérité de 2,0 m/s. Sa camarade lui affirme que le résultat final est bon et qu'il n'y a donc rien à reprendre. Explique à Fatoumata ce qu'elle doit corriger avant de rendre sa copie.

Situation d'intégration 3 : Les micros du concert de Ouagadougou. A Ouagadougou, Didier installe la sonorisation d'un concert en plein air qui attend 3 000 spectateurs. Pour vérifier ses deux micros, il fait émettre par un haut-parleur un son de fréquence 340 Hz et les place sur une même droite que le haut-parleur, l'un à 3,0 m, l'autre à 4,5 m de celui-ci. Il relie les deux micros aux deux voies d'un oscilloscope : les deux courbes ont la même période, mais l'une est à son maximum quand l'autre est à son minimum. Son assistant affirme qu'un câble est branché à l'envers et veut démonter tout le câblage, qui a demandé deux heures de travail. La célérité du son dans l'air vaut 340 m/s ce soir-là. Dis à Didier si son assistant a raison avant qu'ils ne touchent aux câbles.

Situation d'intégration 4 : Les deux sondes du dispensaire de Nouna. Le dispensaire de Nouna, ouvert de 7 h à 17 h, dispose d'un échographe muni de deux sondes, l'une à 3,5 MHz et l'autre à 7,5 MHz. La célérité des ultrasons dans les tissus mous vaut 1 540 m/s, et la finesse des détails visibles est de l'ordre de la longueur d'onde. La sage-femme doit examiner une structure fine et se dit que la sonde à 3,5 MHz, dont le nombre est plus petit, donnera forcément des images plus fines, puisque « plus petit veut dire plus fin ». Aide-la à choisir sa sonde et dis-lui ce que vaut son raisonnement.

Situation d'intégration 5 : La corde du puits de Séguénéga. A Séguénéga, le puits du quartier est profond de 18 m et sert à quatre-vingts familles. Le puisatier descend au fond pour un curage et convient

avec son aide resté en surface d'un code de signaux transmis par la corde, qu'ils secouent en cadence. La célérité de l'onde le long de cette corde vaut 15 m/s, et l'aide secoue la corde à raison de deux allers-retours et demi par seconde. L'aide s'étonne que le puisatier ne réponde pas immédiatement et le croit en difficulté ; il s'apprête à donner l'alerte au quartier. Dis à l'aide ce qu'il doit conclure de ce délai avant d'alerter qui que ce soit.

Situation d'intégration 6 : La cuve à ondes du lycée de Ziniaré. Le laboratoire du lycée de Ziniaré possède une cuve à ondes achetée 85 000 FCFA, avec une pointe et une réglette. En travaux pratiques, un groupe de six élèves photographie la surface avec le vibreur réglé sur 25 Hz et mesure, sur la photographie prise en vraie grandeur, 12 cm entre la première et la treizième ligne d'onde. Le chef de groupe double alors la fréquence, constate que les lignes d'ondes se resserrent et écrit dans son compte rendu que l'onde « va deux fois plus vite ». Le compte rendu doit être remis en fin de séance. Dis au groupe ce qu'il doit écrire à la place.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 58. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 19 avril 2013)*

Sans recopier le texte, répondre par vrai ou faux :

5. On utilise des ultrasons émis à la fréquence de 40kHz de célérité=340m/s dans les conditions de l'observation.

a) La distance parcourue pendant une période est 8,5mm.

b) Si la fréquence des ultrasons est divisée par 2, alors leur vitesse de propagation est aussi divisée par 2.

Exercice 59. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 28 avril 2011)*

Deux cordes sont liées bout à bout et tendues par une force d'intensité F=20N. La première a une masse linéique de 5 g.m^{-1} ; la seconde de 20 g.m^{-1}

La célérité d'un signal transversal le long de chaque corde vaut C=$\sqrt{\frac{F}{\mu}}$

1. Calculer la célérité le long de chaque corde.
2. Comment doit-on modifier la tension pour que la célérité soit divisée par trois. Calculer la nouvelle valeur de F le long des deux cordes.
3. Un train d'ondes de fréquence N=50Hz se propage le long des cordes. Calculer la longueur d'onde de l'onde sur chacune d'elles.

Exercice 60. *(Devoir, Prytanée Militaire du Kadiogo, Ouagadougou, 24 février 2017)*

Un signal se propage le long d'une corde élastique homogène indéfiniment longue à la célérité $C = 20m/s$.

L'élongation du mouvement du point source en fonction du temps est représentée sur le graphe ci-dessous :

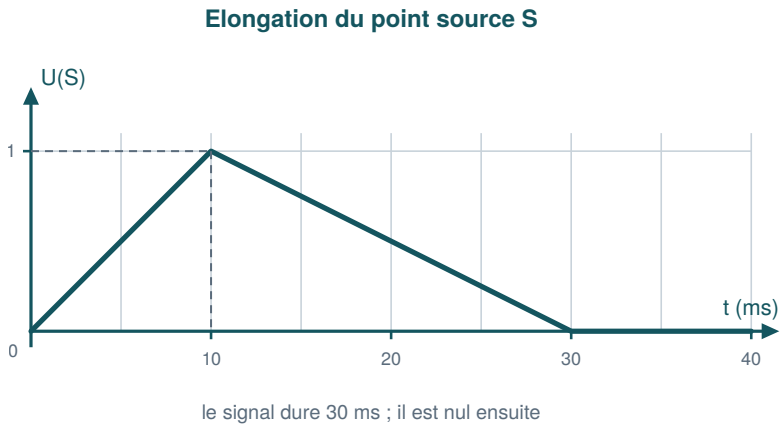


Figure 8 : Elongation U_S du point source en fonction du temps t, en millisecondes.

a) Représenter graphiquement en fonction du temps l'élongation d'un point M de la corde situé à 0,5m de S.

b) Représenter graphiquement à l'instant $t = 50ms$ l'aspect de la corde.

c) Quel est l'aspect de la corde à l'instant $t = 0{,}1s$?

d) Le signal précédent est entretenu au point source S et se reproduit identiquement à lui-même. Quelles sont la période et la fréquence du phénomène.

Exercice 61. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 6 mai 2022)*

Une corde élastique tendue est reliée à l'extrémité d'un vibreur. L'autre extrémité est fixée en un point fixe de sorte que le phénomène de réflexion est évité. Le vibreur a une fréquence de 50Hz. Deux points A et B distants de 66 cm vibrent en phase. On constate qu'il existe deux autres points C et D entre A et B qui vibrent en phase avec A et B.

On rappelle que la distance qui sépare deux points consécutifs qui vibrent en phase correspond à la longueur d'onde.

1. Calculer la valeur de la longueur d'onde λ. (1pt)
2. Calculer la valeur de la célérité c de l'onde. (1pt)
3. Dans les cas suivants, dire, en justifiant votre réponse, si les points sur la corde vibrent en phase, en opposition de phase ou en quadrature de phase :

a. M et N distants de 1,32m ; (1pt)

b. Q et P distants de 1,87m. (1pt)

Exercice 62. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 6 mai 2022)*

A l'aide d'une pointe liée à un vibreur on crée, en un point S sur la surface de l'eau, des ondes progressives de fréquence N, se propageant avec une célérité constante sans amortissement et sans réflexion.

L'eau contenue dans la cuve est d'épaisseur constante.

On éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope de fréquence réglable Ne, on remarque que la plus grande fréquence des éclairs qui nous permet d'observer l'immobilité apparente des ondes est $Ne = 60\,Hz$

La distance qui sépare la deuxième crête et la douzième est d=5cm

1. Trouver la période T des oscillations du vibreur, sachant que la fréquence du vibreur est égale à la valeur maximale du stroboscope permettant l'observation de l'immobilité apparente. (0,5pt)
2. Expliquer brièvement l'immobilité apparente de l'onde. (0,5pt)
3. Quelle est la longueur d'onde ?(1pt)
4. Quelle est la célérité de l'onde progressive ?(1pt)
5. Comparer les vibrations des deux points S et M appartenant à la surface de l'eau telle que SM=4,5cm (1pt)

FICHE DE REVISION

Phénomène périodique. Se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux ; période T en secondes, fréquence $f = \dfrac{1}{T}$ en hertz.

Onde progressive. Propagation, de proche en proche et sans transport de matière, des signaux émis par une source entretenue. Transversale si les points vibrent perpendiculairement à la propagation, longitudinale s'ils vibrent parallèlement.

Célérité. $v = \dfrac{d}{t}$, en m/s. Ne dépend **que du milieu**. Sur une corde tendue, $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$. Son dans l'air : 340 m/s ; dans l'eau : 1 500 m/s ; dans l'acier : environ 5 000 m/s.

Double périodicité. Périodicité **temporelle** : période T, en secondes, lue sur un **chronogramme**, axe des temps. Périodicité **spatiale** : longueur d'onde λ, en mètres, lue sur une **photographie**, axe des abscisses.

Relation fondamentale. $\lambda = vT = \dfrac{v}{f}$, d'où $v = \lambda f$ et $T = \dfrac{\lambda}{v}$.

Ce qui dépend de quoi. v dépend du milieu ; T et f dépendent de la source ; λ dépend des deux. Lors d'un changement de milieu, f se conserve, v et λ changent.

Retard. $\tau = \dfrac{d}{v}$, en secondes. Elongation : $y_M(t) = a\,\sin\left[\dfrac{2\pi}{T}\left(t - \dfrac{d}{v}\right)\right]$ pour $t \geq \tau$, et $y_M = 0$ avant.

Différence de phase. $\Delta\varphi = 2\pi\dfrac{d}{\lambda}$, en radians. En phase : $d = k\lambda$. Opposition de phase : $d = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$. Quadrature de phase : $d = (2k+1)\dfrac{\lambda}{4}$.

Surface d'un liquide. Onde transversale. **Ligne d'onde** : ensemble des points qui vibrent en phase ; deux lignes voisines sont distantes de λ. Pointe : onde **circulaire**. Réglette : onde **plane**.

Domaine audible. De 20 Hz à 20 000 Hz. Au-dessus : ultrasons.

Aspect à la date t. Front en $x_F = vt$, au repos et prêt à partir dans le sens du premier mouvement de la source ; entre la source et le front, la forme reproduit le chronogramme de la source retourné.

Règle de lecture. Toujours lire l'étiquette de l'axe horizontal avant de calculer ; toujours compter n intervalles et diviser par n.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les cailloux tombent au même endroit, un par seconde : la source est entretenue et périodique, de période $T = 1{,}0$ s. La pirogue reproduit ce mouvement avec la même période : elle monte et descend **60 fois par minute**, sur place, car l'onde transporte de l'énergie et non de la matière. La première ride parcourt 3,75 m en 2,5 s, donc la célérité vaut $v = \dfrac{3{,}75}{2{,}5} = 1{,}5$ m/s. Deux crêtes voisines sont distantes d'une longueur d'onde : $\lambda = vT = 1{,}5 \times 1{,}0 = 1{,}5$ m. Enfin $\dfrac{d}{\lambda} = \dfrac{3{,}75}{1{,}5} = 2{,}5$, un demi-entier impair : la pirogue vibre en opposition de phase avec le point de chute. **La pirogue monte et descend 60 fois par minute, deux crêtes voisines sont distantes de 1,5 m, et la pirogue est au fond d'un creux à chaque instant où une crête part du point de chute.**

Corrigés des prérequis

P1. Un signal est une perturbation brève et locale d'un milieu élastique. L'onde est transversale quand les points du milieu vibrent perpendiculairement à la direction de propagation, par exemple une secousse sur une corde ; elle est longitudinale quand ils vibrent parallèlement à cette direction, par exemple le son dans l'air.

P2. $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{12}{3{,}0} = 4{,}0$ m/s. $\tau = \dfrac{d}{v} = \dfrac{170}{340} = 0{,}50$ s.

P3. $\mu = \dfrac{0{,}160}{8{,}0} = 0{,}020$ kg/m, donc $v = \sqrt{\dfrac{45}{0{,}020}} = \sqrt{2\,250} \approx 47$ m/s.

P4. $f = \dfrac{1}{0{,}020} = 50$ Hz ; $T = \dfrac{1}{2\,500} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ s, soit 0,40 ms.

P5. Amplitude : 3 cm. Période : $4 \times 0{,}10 = 0{,}40$ s.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Phénomènes périodiques : le battement du coeur, le clignotement d'un feu tricolore, le retour des saisons ; ce qui se répète est respectivement une contraction, un allumage, un cycle annuel. Phénomènes vibratoires : le va-et-vient d'un pilon dans un mortier, la peau d'un djembé frappée, la corde d'un instrument pincée ; dans chaque cas un corps effectue un va-et-vient autour d'une position d'équilibre.

Ex. 2. a) $v = \dfrac{45}{1{,}5} = 30$ m/s. b) $\tau = \dfrac{30}{30} = 1{,}0$ s. c) Non : la célérité ne dépend que du milieu, donc de la tension et de la masse linéique de la corde. Secouer plus vite change la fréquence et la longueur d'onde, jamais la célérité.

Ex. 3. $f = \dfrac{1}{0{,}20} = 5{,}0$ Hz et $\lambda = vT = 5{,}0 \times 0{,}20 = 1{,}0$ m.

Ex. 4. De la deuxième à la sixième crête, il y a quatre intervalles : $\lambda = \dfrac{60}{4} = 15$ cm, soit 0,15 m.

Ex. 5. $\dfrac{d}{\lambda} = \dfrac{80}{40} = 2$, entier : les deux points vibrent **en phase**, avec $\Delta\varphi = 4\pi$ rad.

Ex. 6. $T = 0{,}25$ s, donc $\tau = \dfrac{4{,}0}{8{,}0} = 0{,}50$ s. L'élongation s'écrit $y_M(t) = 4{,}0\,\sin\left[\dfrac{2\pi}{0{,}25}(t - 0{,}50)\right]$ en centimètres, pour $t \geq 0{,}50$ s, et $y_M(t) = 0$ pour $t < 0{,}50$ s.

Ex. 7. $v = \lambda f = 0{,}012 \times 25 = 0{,}30$ m/s.

Ex. 8. De la deuxième à la neuvième ligne, il y a sept intervalles : $\lambda = \dfrac{4{,}9}{7} = 0{,}70$ cm $= 7{,}0 \times 10^{-3}$ m. La célérité vaut $v = \lambda f = 7{,}0 \times 10^{-3} \times 30 = 0{,}21$ m/s.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un phénomène périodique se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Un phénomène vibratoire est un mouvement de va-et-vient périodique autour d'une position d'équilibre.

Q2. Une onde progressive est la propagation, de proche en proche et sans transport de matière, d'une suite de signaux émis par une source entretenue ; un signal isolé provient d'une perturbation unique, non entretenue.

Q3. Non : une onde mécanique se propage de proche en proche grâce à l'élasticité de la matière, donc il lui faut un milieu matériel.

Q4. La période T est la plus petite durée au bout de laquelle un point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire ; elle s'exprime en secondes.

Q5. La longueur d'onde λ est la plus petite distance entre deux points qui vibrent en phase, ou la distance parcourue par l'onde pendant une période ; elle s'exprime en mètres.

Q6. $\lambda = vT$ et $\lambda = \dfrac{v}{f}$.

Q7. La célérité ne dépend que du milieu de propagation ; la fréquence ne dépend que de la source.

Q8. En phase : $d = k\lambda$. En opposition de phase : $d = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$. En quadrature de phase : $d = (2k+1)\dfrac{\lambda}{4}$.

Q9. $\Delta\varphi = 2\pi\dfrac{d}{\lambda}$, en radians.

Q10. $y_M(t) = a\,\sin\left[\dfrac{2\pi}{T}\left(t - \dfrac{d}{v}\right)\right]$ pour $t \geq \dfrac{d}{v}$, et $y_M(t) = 0$ avant.

Q11. Une ligne d'onde est l'ensemble des points qui vibrent en phase à un instant donné. Une pointe donne des cercles concentriques, une réglette des droites parallèles.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Une onde progressive est une série de signaux qui se suivent à intervalles réguliers dans le temps et dans l'espace, émis par une source entretenue et propagés de proche en proche sans transport de matière. Elle peut être transversale ou longitudinale.

Ex. 11. Périodiques : le battement du coeur, le va-et-vient du pilon, les saisons, le clignotement du feu tricolore. Non périodiques : la chute d'une mangue, le passage d'un car.

Ex. 13. La périodicité temporelle, notée T, est la durée au bout de laquelle une onde se reproduit identique à elle-même dans le temps. Elle se lit sur un chronogramme et s'exprime en secondes. La périodicité spatiale, notée λ, est la plus petite distance entre deux points du milieu qui vibrent en phase : c'est la longueur d'onde. Elle se lit sur une photographie et s'exprime en mètres.

Ex. 15. a) $T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{50} = 0{,}020$ s. b) $\lambda = vT = 340 \times 0{,}020 = 6{,}8$ m.

Ex. 17. a) Six crêtes donnent cinq intervalles, sur une distance de $1{,}20 - 0{,}20 = 1{,}00$ m : $\lambda = \dfrac{1{,}00}{5} = 0{,}20$ m. b) $v = \lambda f = 0{,}20 \times 8{,}0 = 1{,}6$ m/s.

Ex. 19. a) La période est divisée par deux, puisque $T = \dfrac{1}{f}$. b) La célérité ne change pas : elle ne dépend que du milieu. c) La longueur d'onde est divisée par deux, puisque $\lambda = \dfrac{v}{f}$ avec v constant et f doublée.

Ex. 21. a) Dans l'air, $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{340}{500} = 0{,}68$ m ; dans l'eau, $\lambda = \dfrac{1\,500}{500} = 3{,}0$ m. b) La fréquence, 500 Hz, s'est conservée. c) La fréquence est imposée par la source : chaque tranche d'eau vibre au rythme de la tranche d'air qui la met en mouvement. La célérité, elle, dépend du milieu, et la longueur d'onde change avec elle, puisque $\lambda = \dfrac{v}{f}$.

Ex. 23. Premier point en phase : $d = \lambda = 60$ cm. Premier point en opposition de phase : $d = \dfrac{\lambda}{2} = 30$ cm. Premier point en quadrature de phase : $d = \dfrac{\lambda}{4} = 15$ cm.

Ex. 25. $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{20}{5{,}0} = 4{,}0$ m. Le premier point en opposition de phase avec la source est à $\dfrac{\lambda}{2} = 2{,}0$ m.

Ex. 27. a) Les deux points en opposition de phase les plus proches sont distants de $\dfrac{\lambda}{2}$, donc $\lambda = 2 \times 45 = 90$ cm $= 0{,}90$ m. b) $v = \lambda f = 0{,}90 \times 12 = 10{,}8$ m/s, soit environ 11 m/s.

Ex. 29. a) Amplitude 5,0 cm ; période 0,40 s ; fréquence $f = \dfrac{1}{0{,}40} = 2{,}5$ Hz. b) $\lambda = vT = 10 \times 0{,}40 = 4{,}0$ m. c) $\tau = \dfrac{6{,}0}{10} = 0{,}60$ s, donc $y_M(t) = 5{,}0\,\sin\left[\dfrac{2\pi}{0{,}40}(t - 0{,}60)\right]$ en centimètres, pour $t \geq 0{,}60$ s, et $y_M = 0$ avant.

Ex. 31. a) $\Delta\varphi = 2\pi \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{3\pi}{2}$ rad. b) C'est un quart impair de λ : les deux points sont en **quadrature de phase**. c) N reproduit le mouvement de M avec un retard de trois quarts de période : quand M passe par sa position d'équilibre en montant, $y_N = a\sin\left(-\dfrac{3\pi}{2}\right) = +a$. N est donc à son élongation maximale, en haut, et sa vitesse est nulle à cet instant.

Ex. 33. Une ligne d'onde est l'ensemble des points de la surface qui vibrent en phase à un instant donné. Une onde circulaire transversale est engendrée par une source ponctuelle : ses lignes d'ondes sont des cercles concentriques et les points vibrent perpendiculairement à la surface. Une onde plane transversale est engendrée par une source rectiligne : ses lignes d'ondes sont des droites parallèles.

Ex. 35. a) Les lignes d'ondes deviennent des droites parallèles à la réglette : l'onde est plane. b) Non : la longueur d'onde ne dépend que de la célérité, fixée par le liquide et la profondeur, et de la fréquence, qui n'a pas changé. Seule la forme des lignes d'ondes a changé.

Ex. 37. a) De la première à la huitième ligne, il y a sept intervalles : $\lambda = \dfrac{2{,}8}{7} = 0{,}40$ cm $= 4{,}0 \times 10^{-3}$ m. b) $v = \lambda f = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 50 = 0{,}20$ m/s.

Ex. 39. a) $v = \dfrac{6{,}0}{8{,}0} = 0{,}75$ m/s. b) $T = 1{,}5$ s, donc $\lambda = vT = 0{,}75 \times 1{,}5 = 1{,}125$ m, soit environ 1,1 m. c) Non : le morceau de bois monte et descend sur place ; l'onde transporte de l'énergie, pas de matière. La distance de 4,0 m ne sert qu'à situer le flotteur.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 41. a) $f = 94{,}5$ MHz $= 9{,}45 \times 10^{7}$ Hz, donc $T = \dfrac{1}{9{,}45 \times 10^{7}} \approx 1{,}06 \times 10^{-8}$ s. b) $\lambda = \dfrac{c}{f} = \dfrac{3{,}0 \times 10^{8}}{9{,}45 \times 10^{7}} \approx 3{,}2$ m. c) L'onde radio se propage dans le vide et à $3{,}0 \times 10^{8}$ m/s ; l'onde sonore exige un milieu matériel et se propage à 340 m/s dans l'air. L'une n'est pas mécanique, l'autre l'est.

Ex. 43. a) $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{6{,}0}{3{,}0} = 2{,}0$ m. b) Les points en phase avec la source sont aux abscisses $x = k\lambda$, avec k entier non nul : sur la corde de 4,0 m, il y en a **deux**, en $x = 2{,}0$ m et $x = 4{,}0$ m. c) Les points en opposition de phase sont aux abscisses $x = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$: il y en a **deux**, en $x = 1{,}0$ m et $x = 3{,}0$ m.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 45. 1. $\mu = \dfrac{0{,}300}{12{,}0} = 0{,}025$ kg/m, donc $v = \sqrt{\dfrac{24}{0{,}025}} = \sqrt{960} \approx 31$ m/s.

2. Cinq allers-retours en 2,0 s donnent $f = \dfrac{5}{2{,}0} = 2{,}5$ Hz et $T = 0{,}40$ s ; $\lambda = vT = 31 \times 0{,}40 \approx 12{,}4$ m, soit environ 12 m.
3. La corde mesure 12,0 m et λ vaut environ 12 m : il tient donc à peu près **une seule** longueur d'onde sur la corde. Le dessin montre la corde en trait épais continu, sa position de repos en pointillés, une flèche de propagation au-dessus et l'abscisse graduée en dessous, avec une bosse et un creux entre les deux poteaux.

4. $\tau = \dfrac{3{,}0}{31} \approx 0{,}097$ s. Le rapport $\dfrac{d}{\lambda} = \dfrac{3{,}0}{12{,}4} \approx 0{,}24$, très voisin de $\dfrac{1}{4}$: le ruban vibre pratiquement en **quadrature de phase** avec S.
5. En secouant deux fois plus vite, f double et T est divisée par deux ; la célérité v **ne change pas**, car elle ne dépend que de la corde ; λ est donc divisée par deux et vaut environ 6,2 m. Le nombre de manguiers de la cour est une donnée parasite.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bagré). La durée affichée, 0,080 s, est celle d'un aller-retour : l'onde descend jusqu'au fond puis remonte. La distance totale parcourue vaut $d = v \times t = 1\,500 \times 0{,}080 = 120$ m, et la profondeur est la moitié de cette distance, soit 60 m. Le pêcheur lit donc une durée en secondes et non une profondeur en mètres ; sa lecture de 0,080 m est doublement fausse, par l'unité et par l'oubli de l'aller-retour, et elle se trompe d'un facteur proche de mille. La longueur d'onde des ultrasons employés vaut par ailleurs $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{1\,500}{2{,}0 \times 10^{5}} = 7{,}5 \times 10^{-3}$ m, ce qui n'entre pas dans le calcul de la profondeur mais confirme qu'il s'agit bien d'ultrasons. **Le pêcheur ne doit pas jeter son filet là : l'eau y est profonde de 60 m et non de 8 cm, et il doit lire l'affichage comme une durée d'aller-retour.** Le prix du sondeur et le nombre de pirogues sont des données parasites.

Situation 2 (Banfora). Les deux courbes se ressemblent, mais leurs axes horizontaux ne portent pas la même grandeur. La première, dont l'axe porte x en mètres, est une photographie : la valeur 1,0 que Fatoumata y a lue est une **longueur d'onde**, $\lambda = 1{,}0$ m, et non une période. La seconde, dont l'axe porte t en secondes, est un chronogramme : la valeur 0,50 qu'elle y a lue est une **période**, $T = 0{,}50$ s, et non une longueur d'onde. La célérité vaut bien $v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{1{,}0}{0{,}50} = 2{,}0$ m/s : le résultat final est juste, mais il repose sur deux écritures fausses, une période lue sur un axe de distances et une longueur d'onde lue sur un axe de durées, chacune avec une unité fausse. **Fatoumata doit récrire ses deux lectures, $\lambda = 1{,}0$ m sur la photographie et $T = 0{,}50$ s sur le chronogramme, puis garder la célérité de 2,0 m/s : sa camarade a tort de dire qu'il n'y a rien à reprendre.** L'amplitude commune aux deux courbes, 2,0 cm, ne sert pas au calcul.

Situation 3 (Ouagadougou). Le son émis a pour fréquence $f = 340$ Hz et pour célérité $v = 340$ m/s ; sa longueur d'onde vaut $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{340}{340} = 1{,}0$ m. Les deux micros sont sur une même droite que le haut-parleur, à $d = 4{,}5 - 3{,}0 = 1{,}5$ m l'un de l'autre, soit $\dfrac{d}{\lambda} = 1{,}5$, un demi-entier impair : ils vibrent **en opposition de phase**, avec $\Delta\varphi = 2\pi \times 1{,}5 = 3\pi$ rad. C'est exactement ce que montre l'oscilloscope, sans qu'aucun câble soit inversé. Pour le vérifier, il suffit de reculer le second micro de 0,50 m, à 5,0 m du haut-parleur : l'écart devient 2,0 m, soit 2λ, et les deux courbes doivent passer en phase. **Didier ne doit pas laisser démonter le câblage : l'opposition de phase vient de l'écart de 1,5 m entre les micros, et non d'un câble inversé ; reculer le second micro de 0,50 m suffit à le confirmer.** Le nombre de spectateurs et la durée du câblage sont des données parasites.

Situation 4 (Nouna). La finesse des détails est de l'ordre de la longueur d'onde, et la longueur d'onde se calcule par $\lambda = \dfrac{v}{f}$. Pour la sonde à 3,5 MHz, $\lambda = \dfrac{1\,540}{3{,}5 \times 10^{6}} = 4{,}4 \times 10^{-4}$ m, soit 0,44 mm. Pour la

sonde à 7,5 MHz, $\lambda = \dfrac{1\,540}{7{,}5 \times 10^{6}} \approx 2{,}1 \times 10^{-4}$ m, soit 0,21 mm. C'est donc la sonde de plus **grande** fréquence qui donne la plus **petite** longueur d'onde, et par conséquent les images les plus fines. Le raisonnement de la sage-femme confond le nombre inscrit sur la sonde, qui est une fréquence, avec la finesse obtenue, qui dépend de la longueur d'onde : or les deux grandeurs varient en sens inverse, puisque leur produit est la célérité, fixée par les tissus. **La sage-femme doit choisir la sonde à 7,5 MHz pour examiner une structure fine, et retenir que c'est la longueur d'onde, non la fréquence affichée, qui mesure la finesse.** Les horaires d'ouverture du dispensaire sont une donnée parasite.

Situation 5 (Séguénéga). L'onde parcourt les 18 m de la corde à la célérité de 15 m/s, donc le signal met $\tau = \dfrac{18}{15} = 1{,}2$ s pour descendre. La réponse du puisatier met la même durée pour remonter, donc l'aide ne peut rien percevoir avant $2 \times 1{,}2 = 2{,}4$ s au minimum, sans compter le temps de réaction de l'homme au fond. Un délai de quelques secondes est donc parfaitement normal et ne signale aucune difficulté. On peut ajouter que la période des secousses vaut $T = \dfrac{1}{2{,}5} = 0{,}40$ s, d'où $\lambda = vT = 15 \times 0{,}40 = 6{,}0$ m : la corde porte trois longueurs d'onde, et le puisatier vibre en phase avec l'aide, puisque $\dfrac{18}{6{,}0} = 3$, un entier. **L'aide ne doit pas donner l'alerte : un aller-retour du signal prend nécessairement 2,4 s, et il doit attendre plusieurs secondes avant de conclure quoi que ce soit.** Le nombre de familles desservies par le puits est une donnée parasite.

Situation 6 (Ziniaré). De la première à la treizième ligne d'onde, il y a douze intervalles, donc $\lambda = \dfrac{12}{12} = 1{,}0$ cm $= 1{,}0 \times 10^{-2}$ m, et la célérité vaut $v = \lambda f = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 25 = 0{,}25$ m/s. En doublant la fréquence, on porte f à 50 Hz. La célérité, elle, ne dépend que du liquide et de la profondeur de la cuve, qui n'ont pas été modifiés : elle reste égale à 0,25 m/s. La relation $\lambda = \dfrac{v}{f}$ montre alors que la longueur d'onde est divisée par deux et vaut 5,0 mm, ce qui explique le resserrement observé. Le chef de groupe a donc pris un resserrement des lignes d'ondes pour une accélération de l'onde. **Le groupe doit écrire que la célérité est restée égale à 0,25 m/s et que c'est la longueur d'onde qui est passée de 1,0 cm à 5,0 mm, ce qui resserre les lignes d'ondes.** Le prix de la cuve et l'effectif du groupe sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de période, de longueur d'onde, de célérité et de retard, ta lecture d'une photographie ou d'un chronogramme et ta comparaison de l'état vibratoire de deux points sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bagré).** Tenir compte de l'aller-retour pour passer de la durée affichée à la profondeur, et dire au pêcheur ce que l'eau mesure réellement sous sa pirogue.
- **Situation 2 (Banfora).** Reconnaître chaque courbe par son axe horizontal, rendre à chaque lecture son nom et son unité, puis vérifier la célérité.
- **Situation 3 (Ouagadougou).** Calculer la longueur d'onde du son, comparer l'écart entre les micros à λ et dire si un câble est inversé.
- **Situation 4 (Nouna).** Calculer la longueur d'onde de chaque sonde, choisir la plus fine et corriger le raisonnement de la sage-femme.
- **Situation 5 (Séguénéga).** Calculer la durée de l'aller-retour du signal le long de la corde et décider s'il faut donner l'alerte.
- **Situation 6 (Ziniaré).** Calculer λ et v, montrer que la célérité ne change pas avec la fréquence et récrire la phrase du compte rendu.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 46. a) Vrai : chaque point vibre autour de sa position d'équilibre ; seuls l'énergie et l'état de perturbation, donc l'information, se déplacent. b) Faux : la célérité ne dépend que du milieu, pas de l'amplitude. c) Vrai : le point recopie le mouvement de la source, décalé de la durée que met l'onde pour parcourir la distance d. d) Vrai : une vibration est un va-et-vient périodique, alors que la rotation de la Terre, par exemple, est périodique sans être un va-et-vient. e) Faux : un seul coup donne un signal ; il faut une source entretenue pour obtenir une onde. f) Vrai : f et N désignent la même grandeur, en hertz (Hz).

Ex. 47. a) $v = \dfrac{6{,}0}{1{,}5} = 4{,}0$ m/s. b) Les spires se déplacent dans l'axe du ressort, c'est-à-dire dans la direction de propagation : l'onde est **longitudinale**. c) $f = 2{,}5$ Hz, donc $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{4{,}0}{2{,}5} = 1{,}6$ m : deux zones de spires serrées successives sont distantes de 1,6 m. d) Ruban rouge : $\dfrac{0{,}80}{1{,}6} = 0{,}5$, il est à $\dfrac{\lambda}{2}$ et vibre en **opposition de phase** avec l'extrémité. Ruban vert : $\dfrac{2{,}0}{1{,}6} = 1{,}25$, il est à $\dfrac{5\lambda}{4}$ et vibre en **quadrature de phase** (en retard). Entre les deux rubans : $2{,}0 - 0{,}80 = 1{,}2$ m $= \dfrac{3\lambda}{4}$: quadrature de phase. e) Le premier point en phase avec la source est à λ ; il faut donc $\lambda = 0{,}80$ m, soit $f = \dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{4{,}0}{0{,}80} = 5{,}0$ Hz. La célérité, fixée par le ressort, ne change pas.

Ex. 48. a) Quand le récepteur recule, l'onde met plus de temps à l'atteindre : le retard de la voie 2 sur la voie 1 augmente. Les courbes se retrouvent en phase chaque fois que ce retard augmente d'une période, c'est-à-dire chaque fois que la distance émetteur-récepteur augmente d'une **longueur d'onde**. b) Cinq coïncidences correspondent à cinq longueurs d'onde : $\lambda = \dfrac{6{,}8}{5} = 1{,}36$ cm $\approx 1{,}4 \times 10^{-2}$ m. c) $v = \lambda f = 1{,}36 \times 10^{-2} \times 25 \times 10^{3} = 340$ m/s. d) 25 kHz est supérieur à 20 kHz : ce sont des ultrasons, inaudibles. e) $T = \dfrac{1}{25 \times 10^{3}} = 4{,}0 \times 10^{-5}$ s $= 40$ µs, soit $\dfrac{40}{10} = 4{,}0$ divisions. f) Il faut reculer de $\dfrac{\lambda}{2} = 0{,}68$ cm.

Ex. 49. a) $\lambda = \dfrac{2{,}40}{n}$: 0,80 m ; 0,48 m ; 0,34 m ; 0,27 m. b) $v = \lambda f$: $0{,}80 \times 15 = 12$ m/s ; $0{,}48 \times 25 = 12$ m/s ; $\dfrac{2{,}40}{7} \times 35 = 12$ m/s ; $\dfrac{2{,}40}{9} \times 45 = 12$ m/s. La célérité vaut 12 m/s quelle que soit la fréquence : elle est fixée par la corde. c) Il faut $\lambda = \dfrac{2{,}40}{12} = 0{,}20$ m, donc $f = \dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{12}{0{,}20} = 60$ Hz. d) Le tableau montre que n augmente avec la fréquence alors que la célérité reste 12 m/s. Plus de longueurs d'onde sur la même longueur veut dire des longueurs d'onde plus courtes, parce que la source vibre plus vite ; l'onde, elle, ne va pas plus vite.

Ex. 50. a) $T = \dfrac{1}{2{,}0} = 0{,}50$ s et $\lambda = vT = 4{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}0$ m. b) $x_F = vt = 4{,}0 \times 0{,}875 = 3{,}5$ m, et $\dfrac{t}{T} = \dfrac{0{,}875}{0{,}50} = 1{,}75$: la corde porte une longueur d'onde trois quarts. c) La source a effectué une oscillation et trois quarts : elle est en bas, à $-3{,}0$ cm, avec une vitesse nulle. Le point du front est au repos et va partir vers le haut, comme la source à la date 0. d) A partir du front, on place un point de repos tous les $\dfrac{\lambda}{2} = 1{,}0$ m et, à mi-chemin, une crête ou un creux : crêtes en $x = 3{,}0$ m et $x = 1{,}0$ m, creux en $x = 2{,}0$ m et $x = 0$, passages par zéro en $x = 0{,}5$; 1,5 ; 2,5 et 3,5 m. Au-delà de 3,5 m, la corde est au repos (figure 11).

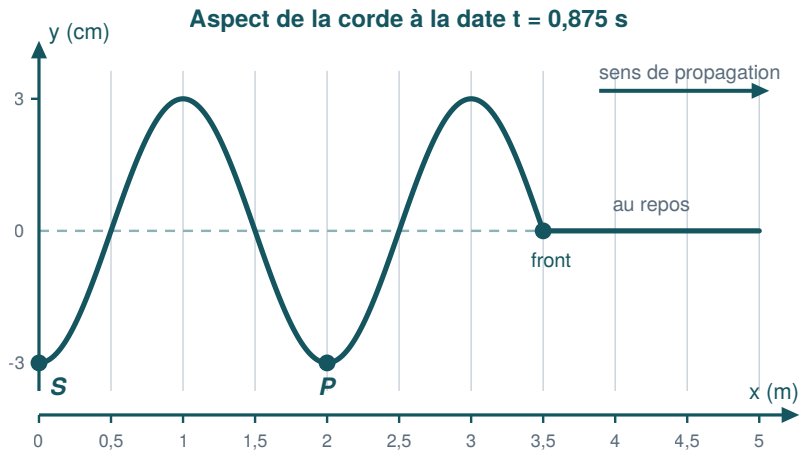


Figure 11 : Aspect de la corde à la date 0,875 s. Le front est en 3,5 m ; la source S et le point P, en 2,0 m, sont au fond d'un creux.

e) Le voisin du point d'abscisse 1,5 m situé du côté de la source est entre la crête en 1,0 m et le zéro en 1,5 m : il est au-dessus de zéro, donc le point d'abscisse 1,5 m va **monter**. Le voisin du point d'abscisse 2,5 m situé du côté de la source est entre le creux en 2,0 m et le zéro en 2,5 m : il est au-dessous de zéro, donc

ce point va **descendre**. f) Les points en phase avec la source sont à $x = k\lambda$ et doivent déjà être atteints par l'onde : seul le point d'abscisse 2,0 m convient, car le point d'abscisse 4,0 m est encore au repos.

Ex. 51. a) Deux crêtes voisines sont en $x = 0{,}10$ m et $x = 0{,}50$ m : $\lambda = 0{,}40$ m. L'amplitude vaut $a = 1{,}5$ cm. b) L'onde va vers la droite, donc chaque point prend juste après l'élongation de son voisin de gauche. Le voisin de gauche de B, entre A et B, est au-dessus de zéro : B **monte**. Le voisin de gauche de D, entre C et D, est au-dessous de zéro : D **descend**. c) B part de sa position d'équilibre en montant : il atteint son élongation maximale un quart de période plus tard. Donc $\dfrac{T}{4} = 0{,}050$ s, $T = 0{,}20$ s, $f = \dfrac{1}{0{,}20} = 5{,}0$ Hz et $v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{0{,}40}{0{,}20} = 2{,}0$ m/s. d) En $\dfrac{T}{4}$, la forme avance de $\dfrac{\lambda}{4} = 0{,}10$ m vers la droite. Les crêtes sont en $x = 0{,}20$ m, 0,60 m et 1,00 m, les creux en 0,40 m, 0,80 m et 1,20 m ; B est alors au sommet, ce qui confirme qu'il montait. e) $0{,}10$ s $= \dfrac{T}{2}$: C, qui était au fond d'un creux, est passé dans l'état opposé ; son élongation vaut $+1{,}5$ cm. Sont en opposition de phase avec C les points distants de C d'un nombre impair de demi-longueurs d'onde : A ($0{,}20$ m $= \dfrac{\lambda}{2}$) et E ($0{,}60$ m $= \dfrac{3\lambda}{2}$).

Ex. 52. a) Amplitude : 2,0 cm. Pulsation : $\omega = 20\pi$ rad/s, soit environ 63 rad/s. Fréquence : $f = \dfrac{\omega}{2\pi} = 10$ Hz. Période : $T = 0{,}10$ s. b) $\Delta\varphi = \dfrac{5\pi}{3} - \dfrac{2\pi}{3} = \pi$ rad. Le terme soustrait est plus grand pour B : son retard est plus grand, donc B est le plus éloigné de la source. c) $\Delta\varphi = \pi$: B vibre en **opposition de phase** avec A. d) $\lambda = vT = 3{,}0 \times 0{,}10 = 0{,}30$ m, et $\Delta\varphi = 2\pi\dfrac{AB}{\lambda}$ donne $AB = \dfrac{\lambda}{2} = 0{,}15$ m (en prenant la plus petite distance compatible). e) Pour A, $\omega\tau_A = \dfrac{2\pi}{3}$, donc $\tau_A = \dfrac{2\pi}{3 \times 20\pi} = \dfrac{1}{30}$ s, et $d_A = v\tau_A = \dfrac{3{,}0}{30} = 0{,}10$ m. Contrôle : $d_B = 0{,}10 + 0{,}15 = 0{,}25$ m donne bien $2\pi\dfrac{0{,}25}{0{,}30} = \dfrac{5\pi}{3}$.

Ex. 53. a) En phase : $d = k\lambda_1 = k\dfrac{v}{f_1} = \dfrac{12k}{30}$, avec k entier. b) Quand la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue sans à-coup : la distance d, fixe, contient de plus en plus de longueurs d'onde. Le ruban redevient en phase quand d contient exactement une longueur d'onde de plus, d'où $d = (k+1)\dfrac{v}{f_2} = \dfrac{12(k+1)}{40}$. c) $\dfrac{12k}{30} = \dfrac{12(k+1)}{40}$ donne $40k = 30k + 30$, soit $k = 3$ et $d = \dfrac{12 \times 3}{30} = 1{,}20$ m. Contrôle : à 40 Hz, $\lambda = 0{,}30$ m et $\dfrac{1{,}20}{0{,}30} = 4$. d) Opposition de phase : $d = (2m+1)\dfrac{v}{2f}$, soit $f = (2m+1)\dfrac{12}{2 \times 1{,}20} = 5(2m+1)$ Hz. Entre 30 Hz et 40 Hz, seule la valeur $f = 35$ Hz convient ($m = 3$) : d vaut alors $3{,}5\lambda$. e) En phase : $f = \dfrac{kv}{d} = 10k$ Hz. Au-delà de 40 Hz et jusqu'à 60 Hz : **50 Hz** et **60 Hz**.

Ex. 54. a) $\lambda = vT = 4{,}0 \times 0{,}20 = 0{,}80$ m. b) Le retard de B sur A vaut 0,15 s, et $AB < \lambda$: $AB = v \times 0{,}15 = 0{,}60$ m. c) $\Delta\varphi = 2\pi\dfrac{0{,}15}{0{,}20} = \dfrac{3\pi}{2}$ rad ; $AB = \dfrac{3\lambda}{4}$, un quart impair : A et B vibrent en **quadrature de phase**. d) Si $AB = 1{,}40$ m, le retard vaut $\dfrac{1{,}40}{4{,}0} = 0{,}35$ s, soit $T + 0{,}15$ s. Un retard d'une période de plus ne se voit pas : sur la vidéo, B atteint encore un maximum 0,15 s après un maximum de A. Il faut donc connaître une autre information, ici $AB < \lambda$, pour trancher.

Ex. 55. a) $f = 4{,}0$ Hz, donc $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{0{,}40}{4{,}0} = 0{,}10$ m, soit 10 cm. b) Théorème de Pythagore : $SA = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20$ cm et $SB = \sqrt{28^2 + 21^2} = 35$ cm. c) $\dfrac{SA}{\lambda} = 2$: A vibre en phase avec S. $\dfrac{SB}{\lambda} = 3{,}5$: B vibre en opposition de phase avec S. d) Pour une onde circulaire, l'état vibratoire d'un point dépend de sa distance à la source, pas de sa distance à un autre point : A et B ne sont pas sur un même rayon issu de S, et la distance AB ne mesure aucun retard. Il faut comparer SA et SB : $|SA - SB| = 15$ cm $= 1{,}5\lambda$, donc A et B vibrent en **opposition de phase**, ce que confirme c). e) Les points en phase avec B sont à $35 + 10k$ cm de S (en centimètres, k entier). Sur $[SA)$, les plus proches de A sont à 15 cm et à 25 cm de S, c'est-à-dire à 5 cm de A de part et d'autre.

Ex. 56. a) $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{0{,}25}{25} = 0{,}010$ m, soit 1,0 cm. b) $r_F = vt = 0{,}25 \times 0{,}10 = 0{,}025$ m, soit 2,5 cm. c) $\dfrac{t}{T} = 0{,}10 \times 25 = 2{,}5$: la source a fait deux oscillations et demie ; partie vers le haut, elle repasse par sa position d'équilibre et **descend**. d) A partir du front, qui est au repos et va monter, on recule par quarts de longueur d'onde : crêtes de rayons 2,25 cm, 1,25 cm et 0,25 cm ; creux de rayons 1,75 cm et 0,75 cm. e) Vue de dessus : trois cercles pleins de centre S, de rayons 0,25 ; 1,25 et 2,25 cm, deux cercles en pointillés de rayons 0,75 et 1,75 cm, et le front, de rayon 2,5 cm, au-delà duquel l'eau est calme. En coupe le long d'un rayon : une sinusoïde de longueur d'onde 1,0 cm, nulle en S, avec une crête en 0,25 cm, un creux en 0,75 cm, et ainsi de suite jusqu'au front, à 2,5 cm, puis une surface plate.

Ex. 57. a) $v = \dfrac{0{,}20}{0{,}80} = 0{,}25$ m/s. b) $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{0{,}25}{25} = 0{,}010$ m, soit 1,0 cm. c) Six lignes consécutives délimitent cinq intervalles : sur l'écran, $\dfrac{9{,}0}{5} = 1{,}8$ cm entre deux lignes voisines. L'agrandissement vaut $\dfrac{1{,}8}{1{,}0} = 1{,}8$. d) $20 \times 1{,}8 = 36$ cm. e) A 20 Hz, $\lambda = \dfrac{0{,}25}{20} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ m, soit 1,25 cm dans la cuve et $1{,}25 \times 1{,}8 \approx 2{,}3$ cm sur l'écran.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 58. a) **Vrai.** La distance parcourue pendant une période est la longueur d'onde : $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{340}{40 \times 10^3} = 8{,}5 \times 10^{-3}$ m, soit 8,5 mm. b) **Faux.** La vitesse de propagation, ou célérité, ne dépend que du milieu : elle reste égale à 340 m/s. Si la fréquence est divisée par 2, c'est la longueur d'onde qui est multipliée par 2 et vaut 17 mm.

Ex. 59. 1) Masses linéiques : $\mu_1 = 5 \times 10^{-3}$ kg/m et $\mu_2 = 20 \times 10^{-3}$ kg/m. $C_1 = \sqrt{\dfrac{20}{5 \times 10^{-3}}} = \sqrt{4\,000} \approx 63$ m/s et $C_2 = \sqrt{\dfrac{20}{20 \times 10^{-3}}} = \sqrt{1\,000} \approx 32$ m/s. 2) La célérité est proportionnelle à $\sqrt{F}$: pour la diviser par trois, il faut diviser la tension par $3^2 = 9$. Les deux cordes, liées bout à bout, sont tendues par la même force : $F' = \dfrac{20}{9} \approx 2{,}2$ N. 3) Avec la tension de départ, $\lambda = \dfrac{C}{N}$: $\lambda_1 = \dfrac{63{,}2}{50} \approx 1{,}3$ m et $\lambda_2 = \dfrac{31{,}6}{50} \approx 0{,}63$ m. La fréquence, imposée par la source, est la même sur les deux cordes ; la longueur d'onde est plus petite sur la corde la plus lourde, où l'onde va moins vite.

Ex. 60. a) Le point M reproduit le mouvement de S avec le retard $\theta = \dfrac{0{,}5}{20} = 0{,}025$ s, soit 25 ms. Son élongation est nulle jusqu'à 25 ms, croît jusqu'à 1 à la date 35 ms, puis décroît jusqu'à 0 à la date 55 ms ; elle est nulle ensuite (figure 10, a).

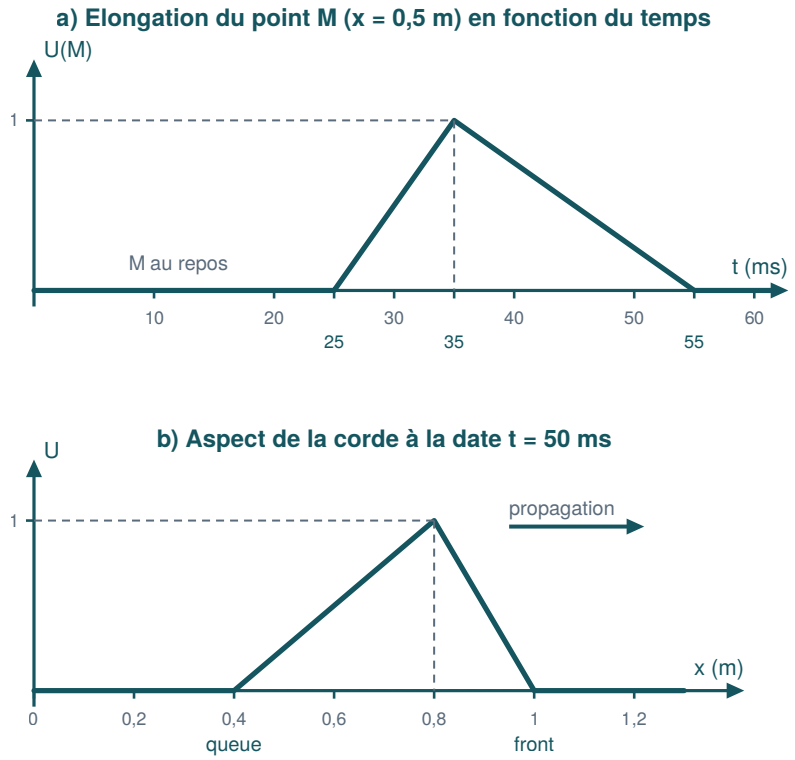


Figure 10 : En a, l'élongation du point M en fonction du temps, décalée de 25 ms ; en b, l'aspect de la corde à 50 ms, le front étant à droite.

b) A $t = 50$ ms, le front, parti de S à la date 0, est en $x = 20 \times 0{,}050 = 1{,}0$ m ; le sommet, émis à 10 ms, est en $x = 20 \times 0{,}040 = 0{,}8$ m ; la queue, émise à 30 ms, est en $x = 20 \times 0{,}020 = 0{,}4$ m. La déformation est donc comprise entre 0,4 m et 1,0 m : flanc raide de 0,2 m du côté du front, flanc doux de 0,4 m du côté de la source, le reste de la corde étant au repos (figure 10, b). L'aspect de la corde est le graphe de la source retourné. c) A $t = 0{,}1$ s, le front est en 2,0 m, le sommet en 1,8 m et la queue en 1,4 m : même forme qu'en b), décalée de 1,0 m. La corde est au repos de S à 1,4 m et au-delà de 2,0 m. d) Le signal dure 30 ms et se reproduit dès qu'il est terminé : $T = 30$ ms $= 3{,}0 \times 10^{-2}$ s, et $N = \dfrac{1}{T} \approx 33$ Hz.

Ex. 61. 1. A, C, D et B sont quatre points consécutifs vibrant en phase : $AB = 3\lambda$, donc $\lambda = \dfrac{66}{3} = 22$ cm $= 0{,}22$ m. 2. $c = \lambda N = 0{,}22 \times 50 = 11$ m/s. 3. a. $\dfrac{1{,}32}{0{,}22} = 6$, un entier : M et N vibrent **en phase**. b. $\dfrac{1{,}87}{0{,}22} = 8{,}5$, soit $1{,}87 = (2 \times 8 + 1)\dfrac{\lambda}{2}$: Q et P vibrent **en opposition de phase**.

Ex. 62. 1. La fréquence du vibreur est $N = 60$ Hz, donc $T = \dfrac{1}{60} \approx 1{,}7 \times 10^{-2}$ s. 2. Entre deux éclairs, il s'écoule une période : chaque crête a avancé exactement d'une longueur d'onde et occupe la place de la crête suivante. A chaque éclair, l'œil voit donc la même figure, et la surface paraît immobile. 3. De la deuxième à la douzième crête, il y a dix intervalles : $\lambda = \dfrac{5}{10} = 0{,}5$ cm $= 5 \times 10^{-3}$ m. 4. $c = \lambda N = 5 \times 10^{-3} \times 60 = 0{,}30$ m/s. 5. $\dfrac{SM}{\lambda} = \dfrac{4{,}5}{0{,}5} = 9$, un entier : S et M vibrent **en phase**.